

Buku Referensi
**SANITASI LINGKUNGAN
UNTUK MENCEGAH
PENYAKIT MENULAR**

Achmad Rizki Azhari
Syaiful
Atnesia Ajeng
Yogi Catur Putra



BUKU REFERENSI

SANITASI LINGKUNGAN UNTUK

MENCEGAH PENYAKIT MENULAR

Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.kes.

Atnesia Ajeng, SST., Bd., M.Kes.

Yogi Catur Putra, MKM.



BUKU REFERENSI

SANITASI LINGKUNGAN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT MENULAR

Penulis: Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.kes.

Atnesia Ajeng, SST., Bd., M.Kes.

Yogi Catur Putra, MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9832-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Sanitasi lingkungan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Dalam konteks global maupun nasional, tantangan sanitasi masih menjadi masalah serius yang berdampak luas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif yang membahas berbagai aspek sanitasi lingkungan secara mendalam, mulai dari konsep dasar, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga peran tenaga medis dalam pengelolaan sanitasi saat wabah. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan bagi praktisi kesehatan, akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan secara berkelanjutan.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dan ilmiah, dilengkapi dengan studi kasus serta rekomendasi praktis yang relevan dengan kondisi lapangan. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas peran strategis tenaga medis dalam edukasi, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor dalam manajemen sanitasi, khususnya saat menghadapi wabah penyakit menular. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini diharapkan mampu memperkuat sinergi berbagai pihak dalam upaya peningkatan sanitasi.

Keberhasilan pengelolaan sanitasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, buku ini turut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi serta solusi berbasis bukti untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Di samping itu, inovasi teknologi dan metode edukasi terkini juga disajikan sebagai alternatif yang dapat mendukung implementasi program sanitasi secara efektif dan efisien.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi sumber inspirasi bagi semua yang peduli terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat, khususnya dalam rangka mencegah penyakit menular melalui peningkatan sanitasi lingkungan yang berkelanjutan.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I MENATA SANITASI LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI AMPUH DALAM MENCEGAH PENYAKIT MENULAR	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Sanitasi.....	1
C. Prinsip-Prinsip Sanitasi Yang Baik.....	3
D. Penyakit Menular dan Sanitasi	6
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sanitasi	9
F. Strategi Meningkatkan Sanitasi	13
Referensi.....	16
BAB II EDUKASI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.	19
A. Pedahuluan	19
B. Penyakit Menular Akibat Buruknya Sanitasi Lingkungan	20
C. Strategi Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	22
D. Implementasi Edukasi PHBS di Berbagai Tatanan.....	24
E. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Edukasi PHBS	25
F. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Edukasi PHBS	27
G. Inovasi dan Tren Terkini dalam Edukasi PHBS	29
H. Kesimpulan dan Rekomendasi	30
Referensi	33
BAB III PERAN TENAGA MEDIS DALAM MANAJEMEN SANITASI SAAT WABAH.....	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Peran Edukasi Dan Promosi Kesehatan Oleh Tenaga Medis	36
C. Peran Tenaga Medis Dalam Manajemen Limbah Medis.....	38
D. Pengelolaan Sanitasi Di Fasilitas Kesehatan Oleh Tenaga Medis	39
E. Peran Tenaga Medis Dalam Identifikasi Risiko Dan Pencegahan Kontaminasi Lingkungan.....	41
F. Komunikasi Risiko Oleh Tenaga Medis.....	42
G. Kolaborasi Tenaga Medis Dalam Tim Manajemen Sanitasi Lintas Sektor	44
H. Hambatan Dan Solusi Dalam Implementasi Manajemen Sanitasi Oleh Tenaga Medis.....	46
I. Penutup.....	47
Referensi	50
BAB IV PENGARUH SANITASI TERHADAP PENURUNAN ANGKA DIARE PADA ANAK..	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Hubungan antara Sanitasi dan Penyebaran Diare.....	54
C. Komponen Sanitasi yang Berkontribusi terhadap Pencegahan Diare	55

D.	Program dan Kebijakan Sanitasi di Indonesia untuk Mengurangi Diare	57
E.	Dampak Perbaikan Sanitasi terhadap Penurunan Angka Diare pada Anak.....	59
F.	Peran Masyarakat dan Edukasi dalam Meningkatkan Sanitasi	61
G.	Inovasi Teknologi dalam Meningkatkan Sanitasi dan Pencegahan Diare	63
H.	Penutup	65
	Referensi	67

BAB V UPAYA MENINGKATKAN AKSES AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT PEDESAAN
.....72

A.	Pendahuluan.....	72
B.	Kebijakan Air Bersih di Indonesia	73
C.	Kondisi umum akses air bersih di pedesaan	74
D.	Permasalahan Utama akses air bersih di pedesaan.....	75
E.	Upaya meningkatkan air bersih di pedesaan	77
F.	Program dan teknologi sederhana dalam Upaya peningkatan air bersih di pedesaan	78
G.	Rekomendasi kepada pemerintahan	81
H.	Penutup	81
	Referensi	83
	Profil Penulis.....	86

BAB I

MENATA SANITASI LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI AMPUH DALAM MENCEGAH PENYAKIT MENULAR

A. Pendahuluan

Sanitasi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan mengelola limbah, air bersih, dan fasilitas sanitasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sanitasi mencakup pembuangan limbah manusia dan pengelolaan air limbah secara aman (Bartram & Cairncross, 2019). Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti toilet dan sistem pembuangan air, hingga praktik kebersihan individu dan komunitas.

Sanitasi yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Menurut laporan WHO, sekitar 2,2 juta kematian setiap tahun diakibatkan oleh penyakit yang dapat dicegah melalui peningkatan sanitasi dan akses terhadap air bersih (Murray & Lopez, 2017). Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti diare, kolera, dan tifus, yang sangat berdampak pada anak-anak dan populasi rentan lainnya. Data dari Prüss-Ustün et al. (2019) menunjukkan bahwa intervensi sanitasi yang efektif dapat mengurangi kejadian penyakit menular hingga 50%.

Sanitasi yang buruk sering kali menjadi penyebab utama penyebaran penyakit menular. Lingkungan yang tidak bersih dapat memfasilitasi penularan patogen melalui air, tanah, dan makanan. Misalnya, studi oleh Baker et al. (2020) menunjukkan bahwa sanitasi yang tidak memadai di daerah kumuh meningkatkan risiko infeksi saluran pencernaan. Selain itu, penelitian oleh López-Quintero et al. (2022) menegaskan bahwa sanitasi yang buruk berkorelasi langsung dengan peningkatan kejadian penyakit menular, terutama di negara-negara berkembang.

B. Konsep Dasar Sanitasi

1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi

Sanitasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang bersih dan aman. Menurut Bartram dan Cairncross (2019), sanitasi mencakup berbagai aspek, termasuk sanitasi air, limbah, dan makanan.

- a. Sanitasi air merujuk pada pengelolaan dan penyediaan air bersih yang aman untuk konsumsi dan penggunaan sehari-hari. Air yang terkontaminasi dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit menular, seperti diare, kolera, dan tifus. Data dari Gleick (2018) menunjukkan bahwa sekitar 2,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak aman.
- b. Sanitasi limbah, di sisi lain, melibatkan pengelolaan limbah padat dan cair untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan timbulnya vektor penyakit, seperti nyamuk dan tikus, yang dapat menyebarkan penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis. Baker et al. (2020) menekankan bahwa sistem sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit menular dengan mengelola limbah secara efektif.
- c. Sanitasi makanan mencakup praktik-praktik yang memastikan makanan yang dikonsumsi aman dan tidak terkontaminasi. Ini termasuk penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan yang higienis. Menurut laporan dari Prüss-Ustün et al. (2019), sekitar 600 juta orang jatuh sakit setiap tahun akibat makanan yang terkontaminasi, dengan banyak di antaranya berasal dari negara berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sanitasi tidak hanya terbatas pada aspek air dan limbah, tetapi juga mencakup keamanan pangan.

Ruang lingkup sanitasi sangat luas dan mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Peningkatan sanitasi dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi beban penyakit menular. Hutton dan Bartram (2023) menyatakan bahwa investasi dalam sanitasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dengan setiap dolar yang diinvestasikan dalam sanitasi menghasilkan penghematan kesehatan dan produktivitas yang lebih besar.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang definisi dan ruang lingkup sanitasi sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit menular. Keberhasilan program sanitasi bergantung pada integrasi berbagai aspek sanitasi yang saling berkaitan dan dukungan masyarakat dalam menerapkan praktik-praktik sanitasi yang baik.

C. Prinsip-Prinsip Sanitasi Yang Baik

Prinsip-prinsip sanitasi yang baik adalah pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa praktik sanitasi efektif dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama adalah :

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu prinsip dasar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang layak (WHO, 2021). Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit menular, terutama di negara-negara berkembang. Sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan tifus (Murray & Lopez, 2017).

Contoh nyata dari dampak buruk aksesibilitas sanitasi dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia, di mana masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban terbuka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), sekitar 12% penduduk Indonesia masih menggunakan jamban terbuka, yang berpotensi meningkatkan risiko infeksi dan penyakit menular. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas sanitasi yang layak menciptakan lingkungan yang rentan terhadap wabah penyakit.

Lebih jauh lagi, aksesibilitas sanitasi juga berkaitan dengan faktor ekonomi dan pendidikan. Masyarakat yang kurang terdidik dan berpenghasilan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap fasilitas sanitasi yang baik (Adelekan & Abidoye, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas sanitasi harus melibatkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks global, studi oleh Baker et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas sanitasi dapat mengurangi beban penyakit menular secara signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi sanitasi yang terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, aksesibilitas sanitasi yang baik bukan hanya sekadar fasilitas, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi.

Pentingnya aksesibilitas sanitasi juga terlihat dari upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan fasilitas sanitasi di daerah

terpencil. Program-program seperti pembangunan toilet umum dan penyediaan air bersih di desa-desa yang sulit dijangkau merupakan langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit menular (Nguyen & Tran, 2023).

2. Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam sanitasi lingkungan adalah prinsip yang tidak kalah pentingnya. Sanitasi yang baik tidak hanya harus memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan tantangan di masa depan. Menurut laporan WHO (Prüss-Ustün et al., 2019), intervensi sanitasi yang berkelanjutan dapat mengurangi beban penyakit menular hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sanitasi berkontribusi secara langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Salah satu contoh keberlanjutan dalam sanitasi adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah yang efisien dan penggunaan bahan-bahan yang dapat terurai. Di beberapa negara, seperti Swedia dan Jerman, telah diterapkan sistem sanitasi yang menggunakan energi terbarukan untuk pengolahan limbah, yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat (Gleick, 2018).

Namun, tantangan terbesar dalam mencapai keberlanjutan sanitasi adalah pendanaan dan dukungan politik. Banyak negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk program sanitasi yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan sanitasi yang dibangun tidak terawat dengan baik dan berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit (Fletcher, 2020). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem sanitasi yang berkelanjutan.

Keberlanjutan juga mencakup aspek sosial, di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi menjadi kunci. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait sanitasi, hasil yang dicapai cenderung lebih baik dan lebih berkelanjutan (O'Reilly et al., 2021). Dengan melibatkan masyarakat, program sanitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada.

Akhirnya, keberlanjutan dalam sanitasi harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi sanitasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari program sanitasi (Mason et al., 2022).

Dengan pendekatan yang holistik, keberlanjutan sanitasi dapat dicapai, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko penyebaran penyakit menular.

3. Efektivitas

Efektivitas dari intervensi sanitasi merupakan indikator penting dalam menilai dampak sanitasi terhadap kesehatan masyarakat. Intervensi sanitasi yang efektif harus mampu menurunkan angka kejadian penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut meta-analisis yang dilakukan oleh Zhang et al. (2023), intervensi sanitasi yang tepat dapat mengurangi insiden penyakit menular hingga 30%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas sanitasi sangat penting dalam mencegah penyebaran penyakit.

Salah satu contoh intervensi yang efektif adalah program sanitasi berbasis komunitas yang telah diterapkan di beberapa negara. Program ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sanitasi, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian oleh Rosa dan Clasen (2023) menunjukkan bahwa program sanitasi berbasis komunitas di Brasil berhasil menurunkan angka kejadian diare hingga 40% dalam waktu satu tahun. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas intervensi sanitasi, namun, efektivitas sanitasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan dan perilaku masyarakat. Misalnya, meskipun fasilitas sanitasi telah dibangun, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya kebersihan, maka efektivitas dari intervensi tersebut akan berkurang (Almeida et al., 2023). Oleh karena itu, program edukasi dan kampanye kesadaran kesehatan harus menjadi bagian integral dari setiap intervensi sanitasi.

Dalam konteks global, penelitian oleh Hutton dan Bartram (2023) menunjukkan bahwa investasi dalam sanitasi yang efektif dapat memberikan pengembalian ekonomi yang signifikan. Setiap dolar yang diinvestasikan dalam sanitasi dapat menghasilkan pengembalian hingga 5 dolar dalam bentuk penghematan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas. Ini menunjukkan bahwa efektivitas sanitasi bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat.

Akhirnya, untuk mencapai efektivitas dalam sanitasi, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari intervensi sanitasi, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa program

sanitasi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fisher et al., 2023). Dengan pendekatan yang berbasis bukti, efektivitas sanitasi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan membantu mencegah penyebaran penyakit menular.

D. Penyakit Menular dan Sanitasi

1. Jenis-jenis Penyakit Menular

a. Penyakit yang ditularkan melalui air

Penyakit yang ditularkan melalui air merupakan salah satu kategori penyakit menular yang paling umum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke layanan air bersih yang aman, yang menjadi faktor utama penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan tifus (WHO, 2021). Penyakit-penyakit ini sering kali terjadi akibat konsumsi air yang terkontaminasi oleh patogen, yang dapat berasal dari limbah manusia atau hewan. Sebagai contoh, wabah kolera di Haiti pada tahun 2010, yang mengakibatkan lebih dari 800.000 kasus dan 10.000 kematian, dihubungkan dengan sistem sanitasi yang sangat buruk dan kontaminasi sumber air (Murray & Lopez, 2017).

b. Penyakit yang ditularkan melalui makanan

Selain melalui air, penyakit menular juga dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Sanitasi yang buruk dalam pengolahan dan penyimpanan makanan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen seperti *Salmonella* dan *E. coli*. Menurut laporan dari WHO, sekitar 600 juta orang jatuh sakit setiap tahun akibat makanan yang tidak aman, dengan 420.000 kematian yang terjadi akibat penyakit yang ditularkan melalui makanan (WHO, 2020). Di negara-negara berkembang, praktik kebersihan yang buruk dalam memasak dan menyajikan makanan, serta kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi, berkontribusi besar terhadap epidemi penyakit menular. Sebagai contoh, wabah *Salmonella* di India pada tahun 2018 menginfeksi ribuan orang setelah konsumsi makanan yang terkontaminasi, yang menunjukkan pentingnya sanitasi yang baik dalam mencegah penyakit tersebut (Adelekan & Abidoye, 2021).

c. Penyakit yang ditularkan melalui vector

Penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti malaria dan demam berdarah, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sanitasi lingkungan. Vektor, seperti nyamuk, berkembang biak di tempat-tempat yang tergenang air dan memiliki sanitasi yang buruk. Menurut laporan dari WHO, malaria masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di negara-negara tropis, dengan sekitar 229 juta kasus dilaporkan pada tahun 2019 (WHO, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi dan pengelolaan air yang lebih baik dapat secara signifikan mengurangi populasi vektor dan, sebagai hasilnya, menurunkan insiden penyakit menular. Misalnya, program pengendalian nyamuk di Brasil yang melibatkan pengurangan genangan air di lingkungan perkotaan berhasil menurunkan kasus demam berdarah hingga 80% dalam beberapa tahun (Nguyen & Tran, 2023).

2. Mekanisme penyebaran penyakit

Hubungan antara sanitasi dan penyakit menular dapat dipahami melalui mekanisme penyebaran yang kompleks. Sanitasi yang buruk menciptakan lingkungan yang ideal bagi patogen untuk berkembang biak dan menyebar. Misalnya, limbah manusia yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air dan tanah, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Penelitian oleh Bartram dan Cairncross (2019) menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak dapat mengurangi insiden penyakit menular hingga 50%. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sanitasi yang baik tidak hanya melindungi individu, tetapi juga komunitas secara keseluruhan.

3. Kasus-kasus nyata dari sanitasi buruk dan wabah penyakit

Contoh nyata dari dampak sanitasi buruk terhadap penyebaran penyakit dapat dilihat pada wabah kolera di Yaman yang dimulai pada tahun 2016. Krisis sanitasi yang parah, dipicu oleh konflik bersenjata dan kerusakan infrastruktur, menyebabkan lebih dari 2 juta kasus kolera dan 4.000 kematian (Fletcher, 2020). Di sini, sanitasi yang buruk berkontribusi langsung terhadap penyebaran penyakit menular, menggambarkan betapa pentingnya intervensi sanitasi untuk mencegah wabah di masa depan. Selain itu, studi meta-analisis oleh Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang meningkatkan investasi dalam sanitasi dan kebersihan mengalami penurunan signifikan dalam insiden penyakit menular.

4. Peran sanitasi dalam pencegahan penyakit

Sanitasi yang baik berperan penting dalam pencegahan penyakit menular. Intervensi sanitasi, seperti penyediaan akses ke toilet yang layak dan sistem pembuangan limbah yang efisien, dapat secara signifikan mengurangi risiko penularan penyakit. Menurut Prüss-Ustün et al. (2019), setiap dolar yang diinvestasikan dalam sanitasi dapat menghasilkan penghematan kesehatan hingga 5 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam sanitasi bukan hanya merupakan tanggung jawab kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Dampak sanitasi buruk terhadap kelompok rentan

Sanitasi buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan secara umum, tetapi juga secara khusus mempengaruhi kelompok rentan, seperti anak-anak dan orang tua. Anak-anak di bawah usia lima tahun adalah yang paling rentan terhadap penyakit menular akibat sanitasi buruk, dengan diare menjadi penyebab utama kematian di kelompok usia ini. Data dari WHO menunjukkan bahwa sekitar 525.000 anak-anak meninggal setiap tahun akibat diare yang berhubungan dengan sanitasi yang buruk (WHO, 2020). Oleh karena itu, perbaikan sanitasi menjadi sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok ini.

6. Kasus Studi

Kasus sanitasi buruk dapat dilihat di banyak negara, terutama di kawasan yang kurang berkembang. Misalnya, di Nigeria, kurang dari 30% populasi memiliki akses ke sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti kolera dan tifus. Menurut laporan dari Adelekan dan Abidoye (2021), selama wabah kolera di Lagos pada tahun 2018, lebih dari 100 orang meninggal dan ribuan lainnya terinfeksi, yang sebagian besar disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya sanitasi yang baik dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Sebaliknya, negara-negara dengan sanitasi yang baik menunjukkan hasil kesehatan yang jauh lebih baik. Misalnya, di Swedia, hampir 100% populasi memiliki akses ke sanitasi yang aman dan layak. Hasilnya, angka kematian akibat penyakit menular sangat rendah, dengan hanya 0,5 kematian per 100.000 penduduk akibat diare (López-Quintero et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa investasi dalam sanitasi dapat menghasilkan hasil kesehatan yang signifikan dan berkelanjutan.

Perbandingan antara Nigeria dan Swedia menunjukkan perbedaan mencolok dalam pengelolaan sanitasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Nigeria, sanitasi yang buruk menyebabkan tidak hanya peningkatan angka kematian tetapi juga beban ekonomi yang besar. Sebaliknya, Swedia, dengan sistem sanitasi yang efisien dan akses air bersih yang universal, berhasil mengurangi beban penyakit menular secara drastis. Hal ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam infrastruktur sanitasi sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat.

Dalam konteks Asia Tenggara, Nguyen dan Tran (2023) mencatat bahwa negara-negara seperti Vietnam telah melakukan kemajuan signifikan dalam meningkatkan sanitasi. Dengan program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan akses sanitasi, angka infeksi penyakit menular telah menurun secara signifikan. Namun, tantangan masih ada, terutama di daerah pedesaan di mana akses ke fasilitas sanitasi masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke sanitasi yang aman.

Melihat kasus-kasus ini, jelas bahwa sanitasi yang baik adalah kunci untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Upaya untuk meningkatkan sanitasi harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses sanitasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan bahwa angka penyebaran penyakit menular dapat ditekan, dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sanitasi

1. Faktor Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan sanitasi lingkungan. Menurut Bartram dan Cairncross (2019), masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya sanitasi dan kebersihan. Mereka lebih mungkin untuk mengikuti praktik sanitasi yang baik, seperti membuang limbah dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan. Data dari Murray dan Lopez (2017) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat literasi yang rendah memiliki angka kejadian penyakit menular yang lebih tinggi, seperti diare dan kolera. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya penting untuk

pengembangan individu, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan sangat mempengaruhi perilaku sanitasi. Menurut penelitian oleh Adelekan dan Abidoye (2021), masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang dampak buruk sanitasi yang buruk lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program sanitasi. Contohnya, kampanye kesadaran di daerah pedesaan di India telah berhasil meningkatkan penggunaan toilet dan mengurangi angka penyakit menular. Kesadaran ini tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tetapi juga dari program-program penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

c. Peran Komunitas

Keterlibatan komunitas dalam program sanitasi sangat penting. Sebuah studi oleh O'Reilly et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi sanitasi yang melibatkan masyarakat lokal cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan pendekatan top-down. Ketika masyarakat merasa memiliki program sanitasi, mereka lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka. Contoh kasus di beberapa negara Afrika menunjukkan bahwa pembentukan kelompok masyarakat yang fokus pada sanitasi dapat mengurangi penyebaran penyakit menular secara signifikan.

d. Norma Sosial

Norma sosial juga berperan dalam perilaku sanitasi. Di banyak budaya, ada stigma terhadap penggunaan fasilitas sanitasi tertentu, yang dapat menghambat upaya pencegahan penyakit. Misalnya, di beberapa daerah, penggunaan toilet umum dianggap memalukan, sehingga orang lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Hal ini diperparah oleh kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai, yang menyebabkan peningkatan risiko penyebaran penyakit menular (Fletcher, 2020).

e. Akses Informasi

Akses terhadap informasi yang akurat tentang sanitasi dan kesehatan juga menjadi faktor penting. Dalam era digital saat ini, informasi tentang praktik sanitasi yang baik dapat diakses dengan mudah melalui internet. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama. Menurut Gleick (2018), kesenjangan informasi ini dapat memperburuk kondisi sanitasi di daerah-daerah terpencil, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.

2. Faktor Ekonomi

a. Investasi dalam Infrastruktur Sanitasi

Investasi dalam infrastruktur sanitasi sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Menurut Prüss-Ustün et al. (2019), negara-negara yang menginvestasikan lebih banyak dalam infrastruktur sanitasi memiliki angka kejadian penyakit menular yang lebih rendah. Contohnya, di negara-negara Skandinavia, investasi yang tinggi dalam sistem sanitasi modern telah berkontribusi pada kesehatan masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara dengan infrastruktur sanitasi yang buruk, seperti di beberapa bagian Afrika dan Asia Selatan, sering kali mengalami wabah penyakit menular.

b. Biaya Perawatan Kesehatan

Biaya perawatan kesehatan yang tinggi akibat penyakit menular dapat menguras anggaran keluarga dan negara. Mason et al. (2022) mencatat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dapat lebih tinggi daripada biaya investasi dalam infrastruktur sanitasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam sanitasi bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga langkah ekonomi yang cerdas.

c. Dampak Ekonomi dari Penyakit Menular

Penyakit menular yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada produktivitas ekonomi. Menurut Hutton dan Bartram (2023), kehilangan produktivitas akibat penyakit menular dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini terutama terlihat di negara-negara berkembang, di mana banyak orang kehilangan waktu kerja karena sakit, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

d. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Sanitasi

Kebijakan sanitasi yang didukung oleh pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan sanitasi. Kebijakan yang memprioritaskan investasi dalam sanitasi dan kesehatan masyarakat dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Sebuah studi oleh Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan sanitasi yang komprehensif mengalami penurunan signifikan dalam angka kejadian penyakit menular.

e. Peran Sektor Swasta

Sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan sanitasi. Investasi dari perusahaan swasta dalam proyek sanitasi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Contohnya, kolaborasi antara

pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan fasilitas sanitasi di daerah kumuh di Brasil telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi penyakit menular (Nguyen & Tran, 2023).

3. Faktor Lingkungan

a. Kondisi Geografis

Kondisi geografis suatu daerah dapat mempengaruhi sanitasi dan penyebaran penyakit menular. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber air bersih dan fasilitas sanitasi cenderung memiliki angka kejadian penyakit menular yang lebih tinggi. Menurut laporan WHO, daerah dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi sering kali mengalami masalah sanitasi yang lebih serius karena limpasan air yang dapat mencemari sumber air (Almeida et al., 2023).

b. Perubahan Iklim

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi sanitasi. Kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko pencemaran. Baker et al. (2020) mencatat bahwa perubahan iklim dapat memperburuk kondisi sanitasi di daerah-daerah yang sudah rentan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyebaran penyakit menular.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan sering kali menyebabkan masalah sanitasi yang serius. Dalam lingkungan yang padat, fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular. Menurut Rosa dan Clasen (2023), kota-kota besar di negara berkembang sering kali mengalami masalah sanitasi yang parah, yang berkontribusi pada wabah penyakit.

d. Kualitas Sumber Daya Alam

Kualitas sumber daya alam, seperti tanah dan air, juga mempengaruhi sanitasi. Tanah yang tercemar atau sumber air yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Fletcher (2020) menunjukkan bahwa pencemaran air akibat limbah industri dan domestik merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya kasus penyakit menular di banyak negara.

e. Perencanaan Kota dan Infrastruktur

Perencanaan kota yang baik dan infrastruktur yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular. Sclar et al. (2022) menekankan pentingnya perencanaan yang mempertimbangkan sanitasi

dan kesehatan masyarakat dalam pengembangan kota. Dengan infrastruktur yang baik, akses terhadap fasilitas sanitasi dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit.

F. Strategi Meningkatkan Sanitasi

1. Kebijakan dan Regulasi

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan meningkatkan standar sanitasi di masyarakat. Menurut data dari World Health Organization (WHO), sekitar 2,2 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan sanitasi yang buruk, termasuk diare dan kolera (Prüss-Ustün et al., 2019). Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan sanitasi yang efektif sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Kebijakan tersebut harus mencakup penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, seperti toilet yang bersih dan sistem pembuangan limbah yang efisien.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan sanitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program subsidi dan bantuan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Sebagai contoh, di India, program Swachh Bharat Abhiyan yang diluncurkan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di seluruh negara dan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi kasus penyakit menular (Kumar & Singh, 2023).

b. Kebijakan Sanitasi yang Efektif

Kebijakan sanitasi yang efektif harus berbasis pada data dan bukti ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi sanitasi yang tepat dapat mengurangi risiko penyakit menular hingga 50% (Baker et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sanitasi saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Di samping itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sanitasi. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga tentang

kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi terkait sanitasi. Contoh dari pendekatan ini dapat dilihat pada program-program sanitasi berbasis masyarakat di beberapa negara Afrika yang berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (O'Reilly et al., 2021).

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

a. Program Edukasi Sanitasi

Pendidikan sanitasi merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Program edukasi sanitasi yang efektif harus mencakup informasi tentang praktik kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan limbah yang benar, dan penggunaan toilet yang aman. Menurut WHO, pendidikan sanitasi yang baik dapat mengurangi insiden penyakit menular hingga 30% (Bartram & Cairncross, 2019).

Salah satu contoh program edukasi yang berhasil adalah kampanye "Handwashing with Soap", yang dilaksanakan di berbagai negara. Kampanye ini tidak hanya mengajarkan pentingnya mencuci tangan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat terhadap fasilitas mencuci tangan yang memadai. Hasilnya, banyak negara melaporkan penurunan signifikan dalam kasus diare dan infeksi saluran pernapasan (López-Quintero et al., 2022).

b. Kampanye Kesehatan Masyarakat

Kampanye kesehatan masyarakat yang terintegrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang sanitasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, televisi, dan radio. Menurut Gleick (2018), kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat atau influencer dapat lebih efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas.

3. Teknologi dan Inovasi

a. Solusi Teknologi untuk Sanitasi

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sanitasi di berbagai komunitas. Teknologi seperti toilet ramah lingkungan, sistem pengolahan limbah yang efisien, dan aplikasi mobile untuk pemantauan sanitasi dapat memberikan solusi yang inovatif. Menurut Mason et al. (2022), penggunaan teknologi dalam sanitasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah.

Salah satu contoh inovasi adalah toilet tanpa air yang menggunakan teknologi pengolahan limbah yang efisien, seperti toilet biogas yang dapat mengubah limbah menjadi energi. Di beberapa daerah di Asia Tenggara, teknologi ini telah diadopsi untuk meningkatkan sanitasi sekaligus menyediakan sumber energi alternatif bagi masyarakat (Nguyen & Tran, 2023).

b. Pengembangan Sistem Sanitasi Berkelanjutan

Pengembangan sistem sanitasi yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan sanitasi. Sistem ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hutton dan Bartram (2023) menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem dalam pengembangan sistem sanitasi yang berkelanjutan.

Contoh sistem sanitasi berkelanjutan dapat dilihat di Swedia, di mana sistem pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan pendekatan zero waste. Semua limbah diolah dan dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Model ini dapat diadopsi oleh negara-negara lain untuk mencapai tujuan sanitasi yang lebih baik (Fisher et al., 2023).

Referensi

- Almeida, M. A., et al. (2023). Sanitation and health outcomes: A critical review. *Environmental International*, 171, 107690.
- Fisher, M. A., et al. (2023). Assessing the impact of sanitation interventions on health outcomes: A systematic review. *Global Health Action*, 16(1), 203–215.
- Hutton, G., & Bartram, J. (2023). Global cost-benefit analysis of sanitation interventions. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 13(2), 245–256.
- Kumar, S., & Singh, R. (2023). Impact of sanitation on health: Evidence from India. *Indian Journal of Public Health*, 67(1), 45–50.
- Nguyen, T. H., & Tran, T. T. (2023). The role of sanitation in preventing infectious diseases in Southeast Asia. *Asian Pacific Journal of Public Health*, 35(1), 30–40.
- Noble, S., et al. (2023). Sanitation in urban settings: Challenges and opportunities for health. *Urban Health*, 100(1), 1–10.
- Pérez, E., & Valdes, A. (2023). Sanitation and its effects on public health: Evidence from Latin America. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 47, e24.
- Rosa, G., & Clasen, T. (2023). The health impact of improved sanitation in low-income settings: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 1–15.
- Zhang, Y., et al. (2023). The effects of sanitation on infectious disease transmission: A meta-analysis. *Environmental Science & Technology*, 57(1), 12–23.
- López-Quintero, C., et al. (2022). Water, sanitation, and hygiene: The role in infectious disease prevention. *BMC Public Health*, 22(1), 1–10.
- Mason, N. E., et al. (2022). The impact of sanitation on health: A global perspective. *The Lancet Public Health*, 7(5), e456–e466.
- Sclar, G. D., et al. (2022). Sanitation and health: A review of the evidence and implications for policy. *Environmental Health Perspectives*, 130(7), 077001.

- Adelekan, I. O., & Abidoye, R. (2021). Impact of poor sanitation on public health in developing countries. *Journal of Environmental Health Science & Engineering*, 19(1), 1–12.
- O'Reilly, C. E., et al. (2021). Sanitation and health: A systematic review of the evidence. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 224, 113491.
- Baker, K. K., et al. (2020). The role of environmental sanitation in the prevention of infectious diseases: A systematic review. *Environmental Research*, 182, 109072.
- Fletcher, L. (2020). *Sanitation and Health: An Overview of the Evidence*. Routledge.
- Bartram, J., & Cairncross, S. (2019). *Hygiene, Sanitation, and Water: A Review of the Evidence*. World Health Organization.
- Prüss-Ustün, A., Bos, R., Gore, F., & Bartram, J. (2019). *Safer Water, Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health*. World Health Organization.
- Gleick, P. H. (2018). *The World's Water Volume 8: The Biennial Report on Freshwater Resources*. Island Press.
- Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (2017). Global Burden of Disease Study 2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *The Lancet*.

Glosarium

Sanitasi: Proses atau sistem yang dirancang untuk mengelola limbah, air, dan kesehatan lingkungan guna mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan.

Penyakit Menular: Penyakit yang dapat menyebar dari satu individu ke individu lain melalui berbagai cara, termasuk kontak langsung, udara, atau melalui air dan makanan yang terkontaminasi.

Kesehatan Masyarakat: Ilmu yang berfokus pada pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup melalui upaya terorganisir dan pilihan yang diinformasikan oleh masyarakat.

Intervensi Sanitasi: Tindakan atau program yang diterapkan untuk meningkatkan sanitasi dan kebersihan, termasuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan promosi praktik kebersihan.

Kontaminasi: Keberadaan bahan berbahaya atau patogen dalam air, tanah, atau makanan yang dapat menyebabkan penyakit.

Higiene: Praktik menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan untuk mencegah penyakit.

Air Bersih: Air yang bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi serta digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Sistem Pengelolaan Limbah: Proses yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pendidikan Kesehatan: Proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan sanitasi.

Epidemiologi: Ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit dalam populasi.

BAB II

EDUKASI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah upaya menciptakan kondisi lingkungan yang sehat melalui serangkaian tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit, khususnya penyakit menular. Sanitasi lingkungan mencakup pengelolaan air bersih, pembuangan limbah, pengelolaan sampah, kontrol vektor, serta higiene personal dan lingkungan (WHO, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2021), sanitasi lingkungan yang buruk secara signifikan meningkatkan risiko penyakit seperti diare, demam berdarah, dan kolera, khususnya di wilayah dengan infrastruktur yang terbatas.

Komponen utama sanitasi lingkungan yang menjadi fokus utama adalah akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar yang memadai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2021), kurang dari 70% rumah tangga di Indonesia memiliki akses penuh terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak, sehingga masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, konsep dasar sanitasi lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga mencakup edukasi masyarakat untuk membangun perilakunya yang mendukung kebersihan lingkungan secara berkelanjutan (Nurhayati et al., 2020).

2. Pengertian dan Komponen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan serangkaian perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, baik secara individu maupun komunitas. PHBS mencakup aktivitas yang dilakukan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, mengelola sampah secara tepat, menjaga kebersihan lingkungan, serta konsumsi makanan yang higienis (Kemenkes RI, 2021).

Menurut hasil penelitian oleh Fatimah dan Sari (2023), komponen utama PHBS terdiri dari:

- Higiene personal (kebersihan tubuh dan tangan).
- Sanitasi makanan dan minuman (penyimpanan dan pengolahan makanan yang bersih).

- Sanitasi lingkungan tempat tinggal (penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah).
- Aktivitas fisik secara teratur dan konsumsi makanan sehat.
- Menghindari perilaku berisiko (seperti merokok dan minum alkohol).
- Pengelolaan stress dan istirahat cukup.

Penelitian oleh Adisasmito (2021) menambahkan bahwa edukasi kesehatan tentang PHBS terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perubahan perilaku masyarakat yang berdampak positif dalam mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan.

3. Hubungan Sanitasi Lingkungan, PHBS, dan Pencegahan Penyakit Menular

Sanitasi lingkungan yang memadai merupakan prasyarat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara efektif. PHBS yang dijalankan secara konsisten dapat memperkuat dampak positif sanitasi lingkungan, terutama dalam mencegah penyakit menular. Sebuah studi yang dilakukan oleh Purwaningsih et al. (2022) menemukan bahwa intervensi kombinasi sanitasi lingkungan yang baik dan implementasi PHBS secara efektif mampu menurunkan angka kejadian penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Hubungan erat antara sanitasi lingkungan dan PHBS juga ditekankan oleh Nurjanah et al. (2020), yang menyatakan bahwa tanpa sanitasi lingkungan yang baik, praktik PHBS tidak dapat dijalankan secara optimal. Sebaliknya, upaya penyuluhan PHBS mampu memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, kebiasaan mencuci tangan secara rutin dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit diare hingga 40% (Putri & Utomo, 2021).

Dengan demikian, integrasi sanitasi lingkungan dan PHBS harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sehat, bebas dari penyakit menular, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Chen et al., 2022).

B. Penyakit Menular Akibat Buruknya Sanitasi Lingkungan

1. Penyakit Menular Berbasis Lingkungan: Penyebab dan Faktor Risiko

Penyakit menular berbasis lingkungan adalah penyakit yang penyebarannya terkait erat dengan kondisi sanitasi yang buruk serta rendahnya kualitas lingkungan tempat tinggal (WHO, 2020). Faktor penyebab utama meliputi adanya kontaminasi air, tanah, udara, serta kurangnya higiene personal dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2022) menemukan

bahwa penyakit seperti diare, kolera, hepatitis A, leptospirosis, malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara langsung dipicu oleh rendahnya kualitas sanitasi lingkungan.

Faktor risiko yang berperan signifikan dalam penyebaran penyakit menular berbasis lingkungan antara lain:

- Kurangnya akses terhadap air bersih: Air tercemar oleh bakteri, virus, dan parasit menjadi media utama penularan penyakit diare, kolera, dan hepatitis A (Sari et al., 2021).
- Pengelolaan limbah domestik yang buruk: Menyebabkan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus, yang memfasilitasi penyebaran leptospirosis dan DBD (Mardiansyah & Kusuma, 2023).
- Kepadatan hunian dan ventilasi buruk: Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti ISPA dan tuberkulosis (Rahmawati et al., 2020).
- Perilaku higiene pribadi dan lingkungan yang buruk: Kebiasaan tidak mencuci tangan, membuang sampah sembarangan, serta buang air besar di tempat terbuka berkontribusi dalam penyebaran berbagai penyakit menular (Yuliani et al., 2021).

2. Dampak Kesehatan dan Ekonomi akibat Penyakit Menular Terkait Sanitasi

Buruknya sanitasi lingkungan tidak hanya menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit menular, tetapi juga memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat dan ekonomi. Secara kesehatan, dampak yang paling jelas terlihat dari penyakit akibat sanitasi buruk adalah peningkatan morbiditas dan mortalitas, khususnya di kalangan anak-anak di bawah lima tahun. Penelitian dari Kusumawardhani dan Suryani (2022) menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk secara signifikan meningkatkan angka kematian balita akibat diare hingga 35% di beberapa wilayah Indonesia.

Dampak ekonomi akibat penyakit menular terkait sanitasi meliputi beban biaya pengobatan, hilangnya produktivitas, dan meningkatnya biaya kesehatan publik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2021) menemukan bahwa biaya perawatan medis akibat penyakit diare di Indonesia mencapai Rp 3,7 triliun per tahun. Di samping itu, WHO (2020) menyatakan bahwa investasi dalam perbaikan sanitasi dan higiene dapat memberikan penghematan ekonomi hingga empat kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menangani dampak penyakit tersebut.

3. Studi Kasus Penyakit Menular Akibat Sanitasi Buruk di Indonesia

Kasus penyakit menular akibat sanitasi buruk masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi rendah dan infrastruktur yang terbatas. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Prabandari (2021) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menemukan prevalensi penyakit diare yang tinggi akibat kontaminasi air minum dari sumber air terbuka yang tidak terlindungi. Penyebab utamanya adalah praktik buang air besar sembarangan serta kurangnya akses terhadap jamban sehat.

Contoh lainnya adalah wabah leptospirosis di Kota Semarang yang diteliti oleh Nugroho dan Suryanto (2020), di mana sanitasi lingkungan yang buruk seperti pengelolaan sampah yang tidak memadai serta genangan air akibat banjir menjadi tempat berkembang biaknya tikus, sebagai reservoir utama bakteri *Leptospira*.

Selain itu, kasus demam berdarah dengue (DBD) yang tinggi di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, diteliti oleh Widiastuti et al. (2022), menunjukkan hubungan kuat antara buruknya pengelolaan limbah domestik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian vektor, dan meningkatnya kasus DBD.

Studi-studi ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi masyarakat tentang sanitasi lingkungan, perbaikan infrastruktur dasar, serta integrasi program kesehatan berbasis masyarakat untuk mengurangi prevalensi penyakit menular berbasis lingkungan di Indonesia (Nugroho & Suryanto, 2020; Widiastuti et al., 2022).

C. Strategi Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1. Pendekatan Edukasi Kesehatan Berbasis Masyarakat (Community-Based Health Education)

Edukasi kesehatan berbasis masyarakat (Community-Based Health Education) merupakan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses edukasi kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu-isu kesehatan, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Menurut hasil penelitian Fatimah dan Sari (2023), pendekatan berbasis komunitas secara efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, penggunaan jamban sehat, dan praktik mencuci tangan.

Penelitian lain oleh Astuti et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan edukasi kesehatan berbasis komunitas dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh

masyarakat, petugas kesehatan, serta partisipasi aktif anggota masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai agen utama perubahan, di mana edukasi dilakukan melalui kegiatan partisipatif seperti diskusi kelompok, demonstrasi praktik langsung, serta pelatihan kesehatan secara berkala (Astuti et al., 2022). Dengan demikian, pendekatan ini lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku berkelanjutan dibandingkan pendekatan edukasi yang hanya bersifat satu arah.

2. Metode Pembelajaran Interaktif dalam Edukasi PHBS

Metode pembelajaran interaktif merupakan strategi edukasi yang melibatkan komunikasi dua arah antara pemberi informasi (pendidik) dan penerima informasi (peserta). Metode ini mendorong partisipasi aktif peserta melalui aktivitas diskusi, simulasi, role play, dan demonstrasi langsung. Studi yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan metode interaktif dalam edukasi PHBS berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, higienitas pribadi, dan mengurangi risiko penyakit menular secara signifikan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Wijayanti dan Rochmawati (2022) mengidentifikasi bahwa metode role play dan demonstrasi mencuci tangan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik PHBS di kalangan anak-anak usia sekolah dibandingkan metode ceramah. Dengan pembelajaran interaktif, peserta edukasi mampu mempraktikkan langsung keterampilan hidup bersih dan sehat, sehingga meningkatkan retensi informasi dan perubahan perilaku secara berkelanjutan (Wijayanti & Rochmawati, 2022).

3. Pemanfaatan Media Digital dan Sosial dalam Edukasi PHBS

Pemanfaatan media digital dan media sosial dalam edukasi PHBS telah menjadi strategi yang semakin penting, terutama di era digital dan pasca-pandemi COVID-19. Media digital seperti website, aplikasi mobile, serta platform media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) dinilai efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan heterogen. Penelitian Nurjanah et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi berbasis media sosial secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran dan praktik PHBS di kalangan remaja dan dewasa muda, terutama dalam hal menjaga kebersihan tangan, penggunaan masker, dan sanitasi lingkungan.

Pemanfaatan media digital memungkinkan informasi kesehatan disampaikan secara kreatif melalui infografis, video edukasi, podcast, maupun webinar interaktif. Menurut penelitian dari Hasanah dan Sugito (2021), strategi ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat

interaksi antara tenaga kesehatan dan masyarakat secara virtual. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa efektivitas edukasi digital tergantung pada kualitas konten, tingkat interaktivitas, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat lokal (Hasanah & Sugito, 2021).

Dengan demikian, penggunaan media digital dalam edukasi PHBS bukan hanya sebagai alat bantu komunikasi, tetapi menjadi bagian integral dalam strategi promosi kesehatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

D. Implementasi Edukasi PHBS di Berbagai Tataan

1. Edukasi PHBS di Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan rumah tangga adalah titik awal sekaligus basis utama penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi PHBS dalam rumah tangga bertujuan untuk menciptakan kebiasaan positif pada individu dan keluarga melalui tindakan sederhana sehari-hari seperti mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, mengelola sampah secara benar, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Menurut penelitian Arifin et al. (2021), keberhasilan edukasi PHBS di rumah tangga sangat dipengaruhi oleh peran aktif orang tua dan anggota keluarga dewasa sebagai panutan dan penggerak perubahan perilaku anak-anak dan remaja di rumah.

Penelitian oleh Pratiwi dan Wahyuningsih (2022) menemukan bahwa intervensi edukasi berbasis keluarga melalui pendekatan partisipatif (kelompok diskusi keluarga, pelatihan kebersihan dan sanitasi rumah tangga) mampu meningkatkan kesadaran dan praktik PHBS seperti mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menjaga kebersihan tempat tinggal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi PHBS di rumah tangga sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan bebas dari penyakit menular.

2. Implementasi Edukasi PHBS di Sekolah

Sekolah merupakan tempat strategis dalam implementasi edukasi PHBS, mengingat sekolah merupakan lingkungan yang secara aktif membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda. Edukasi PHBS di sekolah dilakukan melalui integrasi ke dalam kurikulum, aktivitas ekstrakurikuler, maupun program kesehatan sekolah (UKS). Menurut penelitian Fatimah dan Sari (2023), implementasi PHBS di sekolah yang paling efektif adalah yang melibatkan pendekatan interaktif, seperti demonstrasi langsung, simulasi praktik kebersihan pribadi dan lingkungan, serta aktivitas partisipatif yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Studi oleh Sulistyani dan Sudirman (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan guru sebagai role model sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya PHBS. Keberadaan fasilitas pendukung, seperti wastafel cuci tangan, toilet yang bersih, serta pengelolaan sampah yang teratur, juga merupakan faktor pendukung utama kesuksesan penerapan PHBS di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh warga sekolah sangat diperlukan dalam edukasi PHBS guna membentuk kebiasaan sehat yang berlangsung seumur hidup.

3. Penerapan PHBS di Lingkungan Kerja dan Tempat Umum

Penerapan PHBS di lingkungan kerja dan tempat umum sangat penting mengingat tingginya mobilitas serta interaksi sosial di tempat tersebut yang berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Di lingkungan kerja, PHBS diterapkan melalui kebijakan institusi yang mendukung higiene personal dan lingkungan kerja yang bersih, seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, toilet yang higienis, dan edukasi rutin bagi karyawan mengenai pentingnya perilaku bersih dan sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah et al. (2020) menunjukkan bahwa program edukasi PHBS yang rutin dan terstruktur mampu meningkatkan produktivitas kerja melalui penurunan angka absensi akibat sakit yang signifikan.

Di tempat umum, seperti pasar, terminal, atau tempat wisata, edukasi PHBS perlu dilakukan melalui media komunikasi visual (poster, spanduk), fasilitas sanitasi umum yang memadai, serta edukasi melalui media digital. Penelitian oleh Putra dan Maulana (2022) menyatakan bahwa edukasi melalui poster interaktif dan penggunaan media digital seperti QR code yang terhubung ke video edukasi singkat tentang PHBS berhasil meningkatkan kesadaran dan praktik pengunjung di tempat-tempat umum secara signifikan.

Penerapan PHBS di tempat kerja dan tempat umum yang konsisten mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mengurangi penyebaran penyakit menular secara efektif di komunitas (WHO, 2020).

E. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Edukasi PHBS

1. Indikator Keberhasilan Edukasi PHBS

Keberhasilan program edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat dinilai melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur. Indikator ini meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik peserta edukasi terhadap PHBS. Menurut hasil penelitian Wijaya dan Handayani (2021), indikator keberhasilan yang umum digunakan adalah:

- Peningkatan Pengetahuan: Perubahan tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan, sanitasi, serta dampaknya terhadap pencegahan penyakit menular.
- Perubahan Sikap dan Persepsi: Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih positif terhadap PHBS, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perilaku higienis dan sanitasi lingkungan yang baik.
- Peningkatan Praktik PHBS: Adanya perubahan nyata dalam kebiasaan sehari-hari seperti mencuci tangan secara rutin, penggunaan jamban sehat, pengelolaan sampah dengan benar, serta kebersihan lingkungan tempat tinggal secara keseluruhan.

Menurut studi dari Purwaningsih et al. (2022), indikator tambahan yang penting adalah penurunan insiden penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, serta penurunan infestasi vektor seperti nyamuk dan lalat. Indikator-indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program edukasi PHBS di komunitas.

2. Teknik Evaluasi Efektivitas Edukasi Kesehatan Berbasis PHBS

Evaluasi merupakan proses penting dalam mengetahui sejauh mana efektivitas edukasi kesehatan berbasis PHBS. Teknik evaluasi ini mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah intervensi edukasi dilakukan. Menurut hasil penelitian oleh Astuti et al. (2022), beberapa teknik evaluasi yang efektif adalah:

- Pre-test dan Post-test: Digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap sebelum dan setelah kegiatan edukasi dilakukan.
- Survei Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap praktik PHBS di masyarakat, seperti observasi perilaku mencuci tangan dan kebersihan lingkungan (Sulistyaningsih & Nurdin, 2021).
- Focus Group Discussion (FGD): Teknik kualitatif yang membantu memahami persepsi dan sikap masyarakat secara mendalam terhadap program edukasi yang diberikan.
- Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan peserta edukasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dampak edukasi yang dilakukan.

Implementasi evaluasi yang komprehensif ini memungkinkan tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan berbasis bukti dalam perencanaan dan pengembangan program edukasi PHBS di masa depan (Astuti et al., 2022).

3. Model Monitoring Berkelanjutan dalam Program Edukasi PHBS

Monitoring berkelanjutan merupakan aktivitas rutin yang dilakukan selama implementasi program edukasi PHBS berlangsung. Model monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul di tengah pelaksanaan program. Salah satu model monitoring yang efektif dalam edukasi PHBS adalah model monitoring partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan hasil kegiatan (Nurhayati & Sari, 2020).

Menurut penelitian oleh Setiawan et al. (2021), model monitoring partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam proses identifikasi masalah, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi hasil program secara berkala. Partisipasi ini secara signifikan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program sehingga meningkatkan keberlanjutan perubahan perilaku yang telah dicapai.

Selain itu, penggunaan monitoring digital melalui platform online atau aplikasi khusus menjadi tren terbaru yang membantu mempermudah proses pelaporan, analisis data, serta umpan balik secara cepat kepada pelaksana program (Hasanah & Sugito, 2021). Dengan menggunakan model monitoring yang terintegrasi ini, edukasi PHBS dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta adaptif terhadap tantangan dan perubahan kondisi di masyarakat.

F. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Edukasi PHBS

1. Hambatan Sosial dan Budaya dalam Pelaksanaan Edukasi PHBS

Implementasi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sering menghadapi hambatan yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Hambatan sosial umumnya berupa kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program edukasi yang disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya motivasi (Hidayati & Kusumawati, 2021). Selain itu, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama seringkali sulit diubah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki kebiasaan sanitasi yang kurang higienis, seperti praktik buang air besar sembarangan dan perilaku tidak mencuci tangan secara rutin (Pratiwi & Purwandari, 2022).

Hambatan budaya juga menjadi tantangan tersendiri, misalnya adanya kepercayaan bahwa penyakit tertentu berasal dari kutukan atau hal mistis, bukan dari kebersihan dan sanitasi lingkungan. Hal ini menghambat penerimaan masyarakat terhadap edukasi kesehatan modern dan membuat implementasi PHBS kurang efektif (Wahyuni & Rahayu, 2022). Oleh sebab itu, penting bagi pelaksana program edukasi untuk memahami konteks sosial budaya masyarakat, sehingga edukasi yang dilakukan lebih relevan, mudah diterima, dan lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku.

2. Tantangan Koordinasi Antar Stakeholder dalam Program PHBS

Koordinasi antar stakeholder menjadi tantangan besar dalam implementasi edukasi PHBS, khususnya di tingkat komunitas maupun daerah. Tantangan ini umumnya terkait kurang jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab antar institusi atau lembaga yang terlibat, seperti instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut penelitian oleh Rahmatullah dan Sari (2022), tantangan koordinasi antar stakeholder sering kali disebabkan oleh minimnya komunikasi dan sinergi dalam perencanaan serta pelaksanaan program PHBS, yang berujung pada tumpang tindih tugas dan program yang kurang berkelanjutan.

Tantangan koordinasi ini juga mencakup perbedaan kepentingan, tujuan, serta prioritas masing-masing stakeholder yang mengakibatkan rendahnya komitmen terhadap tujuan bersama dalam meningkatkan PHBS (Setyawati & Handayani, 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, koordinasi rutin, serta mekanisme komunikasi yang jelas agar program edukasi PHBS dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Solusi dan Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Mengatasi Hambatan Implementasi

Solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan implementasi edukasi PHBS memerlukan pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based), baik dari aspek sosial-budaya maupun koordinasi antar stakeholder. Menurut penelitian oleh Astuti et al. (2022), solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- Pendekatan Sosial Budaya yang Adaptif: Melibatkan tokoh masyarakat lokal dalam proses edukasi untuk memanfaatkan pengaruh sosial mereka dalam mempromosikan PHBS. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap edukasi kesehatan (Astuti et al., 2022).
- Metode Participatory Learning and Action (PLA): Metode ini melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, yang terbukti meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara signifikan (Hidayati & Kusumawati, 2021).
- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan: Melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan agar mereka mampu secara mandiri melaksanakan edukasi PHBS dengan metode yang efektif dan relevan dengan konteks lokal (Wijayanti & Rochmawati, 2022).

Dalam mengatasi tantangan koordinasi antar stakeholder, rekomendasi berbasis bukti yang diberikan oleh WHO (2020) adalah:

- Pembentukan Forum Koordinasi Multi-sektoral: Forum ini bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi antar instansi, masyarakat, dan sektor swasta yang terlibat dalam program PHBS.
- Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Bersama: Dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian target bersama serta merespon hambatan secara cepat dan tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).
- Dengan menerapkan solusi dan rekomendasi berbasis bukti ini, hambatan dalam implementasi edukasi PHBS dapat diminimalisir, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat.

G. Inovasi dan Tren Terkini dalam Edukasi PHBS

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyuluhan PHBS

Teknologi informasi semakin luas digunakan dalam berbagai program edukasi kesehatan, termasuk edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi mobile, media sosial, video edukasi, dan platform e-learning mampu meningkatkan efektivitas edukasi PHBS secara signifikan (Nurjanah et al., 2020). Studi oleh Arifin dan Purwaningsih (2022) menemukan bahwa penggunaan aplikasi mobile berbasis Android yang menyediakan materi edukasi interaktif tentang PHBS berhasil meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku di kalangan remaja dan dewasa muda.

Selain itu, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube mampu mempercepat penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat luas secara cepat dan efektif, terutama di kalangan generasi muda (Hasanah & Sugito, 2021). Teknologi informasi juga memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara mandiri kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung penerapan PHBS yang berkelanjutan di masyarakat.

2. Tren Edukasi PHBS di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengubah tren dan pola edukasi PHBS secara global maupun nasional. Di masa pandemi, edukasi PHBS menjadi prioritas utama dalam upaya mencegah penularan virus, khususnya terkait perilaku mencuci tangan, penggunaan masker, menjaga jarak, dan sanitasi lingkungan yang intensif. Penelitian oleh Fatimah et al. (2021) menyebutkan bahwa selama pandemi, terjadi peningkatan signifikan dalam edukasi PHBS melalui kampanye daring yang didukung oleh pemerintah dan lembaga lainnya melalui berbagai platform digital.

Lebih lanjut, menurut penelitian dari Hidayati et al. (2022), metode edukasi yang banyak diterapkan selama pandemi adalah webinar interaktif, pelatihan daring, serta penyebaran materi edukasi dalam bentuk infografis digital yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tren ini memberikan pelajaran bahwa pendekatan digital menjadi pilihan utama dalam penyebaran informasi PHBS secara luas dan efektif, bahkan pasca-pandemi COVID-19 sekalipun.

3. Inovasi Metode Edukasi Berbasis Bukti untuk PHBS

Inovasi metode edukasi berbasis bukti (evidence-based education) terus berkembang dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi PHBS kepada masyarakat. Salah satu metode inovatif yang terbukti efektif adalah penggunaan pendekatan gamifikasi (gamification) dalam edukasi kesehatan. Penelitian oleh Setiawan dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa pendekatan ini, yang memadukan elemen permainan dalam edukasi, berhasil meningkatkan antusiasme, partisipasi, serta retensi informasi terkait PHBS secara signifikan.

Metode lainnya adalah storytelling digital yang memungkinkan edukasi kesehatan disampaikan dalam bentuk cerita yang menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Studi oleh Wijaya dan Maulana (2022) mengungkapkan bahwa storytelling digital meningkatkan keterlibatan emosi masyarakat, sehingga mendorong perubahan perilaku yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan blended learning—kombinasi antara edukasi tatap muka dengan edukasi digital—juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap praktik PHBS. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peserta edukasi dalam mengakses informasi serta kesempatan berdiskusi secara langsung dan daring (Wulandari & Rahmatullah, 2022).

Dengan memanfaatkan inovasi-inovasi tersebut, edukasi PHBS dapat berjalan lebih efektif, menarik, dan memberikan dampak jangka panjang yang nyata bagi kesehatan masyarakat.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi PHBS dalam Mencegah Penyakit Menular

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) memiliki peranan sentral dalam upaya mencegah penyakit menular, khususnya yang terkait dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi PHBS secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam menjaga kebersihan diri maupun lingkungan (Astuti et al., 2022). Penerapan PHBS, seperti mencuci tangan secara teratur, pengelolaan sampah dan limbah yang baik, serta sanitasi yang memadai, terbukti

menurunkan prevalensi penyakit seperti diare, hepatitis A, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan demam berdarah dengue (Wulandari & Rahmatullah, 2022).

Selama pandemi COVID-19, peran edukasi PHBS menjadi semakin penting karena berkontribusi besar dalam pengendalian penyebaran virus melalui perubahan perilaku, khususnya dalam hal kebersihan tangan dan penggunaan masker. Oleh karena itu, edukasi PHBS tidak hanya menjadi prioritas dalam konteks kesehatan masyarakat sehari-hari, tetapi juga dalam situasi krisis kesehatan global (Fatimah et al., 2021).

2. Rekomendasi untuk Praktisi, Akademisi, dan Pembuat Kebijakan

Berdasarkan berbagai tantangan dan keberhasilan implementasi PHBS, beberapa rekomendasi penting ditujukan kepada praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan:

- Bagi Praktisi Kesehatan: Diharapkan dapat memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas dengan metode partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan media digital untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat (Hidayati et al., 2022).
- Bagi Akademisi: Penting untuk terus melakukan penelitian inovatif berbasis bukti terkait metode edukasi yang paling efektif untuk berbagai kelompok masyarakat. Akademisi juga perlu mengembangkan kurikulum pendidikan kesehatan berbasis teknologi informasi untuk memperluas jangkauan edukasi PHBS (Setiawan & Rahmawati, 2022).
- Bagi Pembuat Kebijakan: Disarankan untuk menciptakan kebijakan yang mendorong kolaborasi antar sektor dan institusi dalam implementasi program PHBS secara integratif dan berkelanjutan. Termasuk penguatan infrastruktur sanitasi dan alokasi anggaran khusus untuk program edukasi PHBS yang terstruktur (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan PHBS dapat diterapkan secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berdampak pada penurunan signifikan kasus penyakit menular di Indonesia.

3. Arahan Penelitian Lanjutan dalam Bidang Edukasi PHBS

Untuk meningkatkan efektivitas edukasi PHBS di masa depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam, antara lain:

- Penelitian Efektivitas Edukasi Digital: Dibutuhkan studi lanjutan mengenai efektivitas berbagai platform digital dalam edukasi PHBS, khususnya di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet (Hasanah & Sugito, 2021).

- Penelitian tentang Hambatan Budaya: Studi lebih mendalam mengenai hambatan budaya lokal dalam implementasi PHBS serta solusi berbasis kearifan lokal yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan edukasi PHBS di komunitas (Wahyuni & Rahayu, 2022).
- Evaluasi Jangka Panjang Program Edukasi PHBS: Penelitian longitudinal untuk mengetahui dampak jangka panjang dari edukasi PHBS terhadap perubahan perilaku masyarakat dan penurunan prevalensi penyakit menular berbasis lingkungan (Nurjanah et al., 2020).
- Pengembangan Inovasi Edukasi Berbasis Gamifikasi dan Storytelling Digital: Penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi metode edukasi inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi masyarakat dalam penerapan PHBS (Wijaya & Maulana, 2022).

Penelitian-penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti yang kuat mengenai strategi edukasi yang efektif, sehingga PHBS dapat menjadi budaya positif yang diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Referensi

- Arifin, D., & Purwaningsih, E. (2022). Efektivitas aplikasi mobile interaktif dalam edukasi PHBS pada remaja perkotaan. *Jurnal Kesehatan Digital Indonesia*, 4(1), 1-8.
- Astuti, D. W., Setyowati, D. L., & Sudrajat, A. (2022). Evaluasi efektivitas program edukasi PHBS melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif di komunitas pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 123-129.
- Fatimah, R., Sari, L., & Hidayat, A. (2021). Analisis tren edukasi PHBS melalui media digital di masa pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Public Health Promotion*, 19(2), 158-165.
- Fatimah, S., & Sari, M. D. (2023). Pengaruh edukasi kesehatan berbasis komunitas terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. *Indonesian Journal of Public Health*, 18(1), 45-52.
- Hasanah, U., & Sugito, S. (2021). Efektivitas media sosial dalam promosi PHBS selama pandemi COVID-19. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(2), 210-218.
- Hidayati, A., Pratiwi, R., & Setyowati, E. (2022). Tren penggunaan webinar dan infografis dalam edukasi PHBS selama pandemi COVID-19. *Journal of Health Communication and Education*, 5(3), 122-129.
- Hidayati, L., & Kusumawati, E. (2021). Hambatan sosial dalam implementasi program perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat pedesaan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(2), 123-129.
- Nuraini, T., & Susilawati, R. (2022). Indikator keberhasilan penerapan PHBS dalam pengendalian penyakit berbasis lingkungan di masyarakat pesisir. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 21(2), 121-127.
- Nurjanah, S., Wulandari, A., & Rizkiyah, R. (2020). Implementasi metode edukasi berbasis media sosial untuk peningkatan PHBS. *Health Promotion International*, 35(6), 1523-1530.
- Prabandari, E., Sutanto, A., & Haryanto, B. (2022). Analisis indikator keberhasilan edukasi PHBS di lingkungan masyarakat pedesaan. *Journal of Community Health Promotion*, 10(1), 31-39.
- Pratiwi, D. E., & Purwandari, T. (2022). Faktor budaya dalam hambatan penerapan PHBS di komunitas pesisir. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 178-184.
- Rahmatullah, M., & Sari, N. (2022). Analisis tantangan koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan PHBS di tingkat daerah. *Journal of Community Health Research*, 11(2), 83-90.

- Setiawan, A., & Rahmawati, D. (2022). Gamifikasi dalam edukasi PHBS: Pendekatan inovatif berbasis bukti. *Journal of Educational Technology and Health*, 11(2), 87-94.
- Setyawati, I., & Handayani, R. (2021). Tantangan koordinasi multi-sektor dalam implementasi PHBS: Studi kasus di Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Public Health*, 17(3), 162-170.
- Wijaya, I. G., & Maulana, R. (2022). Storytelling digital sebagai metode edukasi PHBS di komunitas pedesaan. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 8(2), 94-102.
- Wulandari, R., & Rahmatullah, H. (2022). Efektivitas pendekatan blended learning dalam edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 215-222.
- Wulandari, Y., & Rahmawati, D. (2021). Pengaruh edukasi PHBS terhadap penurunan insiden ISPA dan diare di komunitas perkotaan. *Journal of Epidemiology and Public Health*, 6(3), 109-115.

Sumber Lain:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Promosi Kesehatan dan PHBS Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program PHBS Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Koordinasi Multi-Sektor dalam Program Promosi Kesehatan dan PHBS. Jakarta: Kemenkes RI.
- Wahyuni, S., & Rahayu, D. (2022). Hambatan budaya lokal dalam implementasi edukasi PHBS. Laporan Penelitian Sosial dan Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- World Health Organization (WHO). (2020). Digital Health Promotion in Response to COVID-19: Guidelines and Recommendations. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2020). Monitoring and Evaluation of Health Promotion Programs: Guidelines and Best Practices. Geneva: WHO Press.

BAB III

PERAN TENAGA MEDIS DALAM MANAJEMEN SANITASI SAAT WABAH

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Sanitasi Lingkungan dalam Pengendalian Wabah Penyakit Menular

Sanitasi lingkungan merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan dan menjaga lingkungan agar bebas dari faktor risiko penyakit, terutama penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah. Upaya ini meliputi pengelolaan air bersih, limbah cair, limbah padat, kebersihan fasilitas publik, hingga pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, dan tikus (WHO, 2020). Konsep ini semakin relevan ketika terjadi wabah, di mana sanitasi yang buruk dapat mempercepat penyebaran penyakit melalui berbagai jalur seperti transmisi melalui udara, air, maupun kontak langsung dengan permukaan terkontaminasi (Islam et al., 2020).

Dalam studi yang dilakukan oleh Nandi et al. (2021), ditemukan bahwa intervensi sanitasi yang terintegrasi dan tepat sasaran mampu menurunkan angka kejadian penyakit menular secara signifikan, khususnya dalam situasi wabah seperti COVID-19 dan kolera. Sanitasi lingkungan yang baik menjadi fondasi utama dalam pencegahan primer yang esensial, di mana pemutusan rantai penularan penyakit terjadi sejak dini (Qian et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar sanitasi lingkungan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas intervensi kesehatan masyarakat.

2. Pentingnya Peran Tenaga Medis dalam Pengelolaan Sanitasi selama Wabah

Tenaga medis, sebagai ujung tombak layanan kesehatan, memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sanitasi yang efektif selama wabah. Peran tersebut mencakup aspek edukasi, implementasi praktik sanitasi di fasilitas kesehatan, hingga komunikasi risiko kepada masyarakat. Dursun dan Kurt (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tenaga medis yang terlibat aktif dalam pengelolaan sanitasi dapat secara signifikan menurunkan risiko penularan infeksi nosokomial (infeksi di fasilitas kesehatan).

Tenaga medis juga bertanggung jawab dalam mengawasi prosedur sanitasi yang mencakup pengelolaan limbah medis, pemilihan disinfektan yang tepat, serta memastikan kebersihan lingkungan kerja mereka (Atimtay et al., 2021). Studi oleh Rahman et al. (2020) menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, peningkatan limbah medis berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik oleh tenaga medis yang terlatih.

Selanjutnya, tenaga medis juga berperan penting dalam advokasi kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi sanitasi lingkungan selama wabah (CDC, 2020). Oleh karena itu, peran tenaga medis dalam manajemen sanitasi bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi inti dari strategi kesehatan masyarakat yang komprehensif dalam menghadapi wabah.

3. Keterkaitan antara Sanitasi Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, dan Peran Tenaga Medis

Sanitasi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan peran tenaga medis merupakan tiga komponen yang saling terkait erat dalam pengendalian wabah penyakit menular. Sanitasi lingkungan yang optimal menciptakan lingkungan sehat yang dapat menurunkan risiko transmisi penyakit, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (WHO, 2020). Di sisi lain, keberhasilan sanitasi lingkungan tersebut sangat bergantung pada kapasitas, pengetahuan, serta tindakan proaktif dari tenaga medis.

Penelitian oleh Hantoko et al. (2021) menegaskan bahwa kesadaran masyarakat mengenai sanitasi lingkungan meningkat ketika tenaga medis secara aktif melakukan edukasi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis adalah jembatan penting antara kebijakan kesehatan publik dengan implementasi praktik sanitasi yang baik di masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara sanitasi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan peran tenaga medis merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah yang efektif dan berkelanjutan (Islam et al., 2020).

Keterlibatan tenaga medis tidak hanya terbatas pada tindakan kuratif, tetapi juga mencakup tindakan preventif melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, memperkuat peran tenaga medis dalam sanitasi lingkungan adalah investasi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global di masa depan.

B. Peran Edukasi Dan Promosi Kesehatan Oleh Tenaga Medis

1. Fungsi Tenaga Medis dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Sanitasi saat Wabah

Tenaga medis memiliki fungsi penting sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi selama wabah penyakit menular. Fungsi ini meliputi pemberian informasi akurat terkait penyakit, risiko transmisi, serta langkah-langkah preventif melalui sanitasi lingkungan. Menurut Adhikari et al. (2020), selama pandemi COVID-19, tenaga medis berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta manajemen limbah rumah tangak agar tidak menjadi sumber penularan.

Lebih jauh, tenaga medis bertindak sebagai komunikator efektif untuk memastikan bahwa pesan sanitasi lingkungan tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami masyarakat. Penelitian oleh Lau et al. (2020) menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh tenaga medis memiliki kredibilitas tinggi, sehingga lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan dengan sumber informasi lain. Oleh karena itu, optimalisasi peran tenaga medis dalam edukasi sanitasi sangat strategis untuk pengendalian wabah.

2. Teknik Edukasi yang Efektif oleh Tenaga Medis dalam Situasi Wabah

Dalam situasi wabah, tenaga medis dituntut menggunakan teknik edukasi yang efektif agar pesan kesehatan dapat diterima dengan optimal oleh masyarakat. Beberapa teknik edukasi yang terbukti efektif adalah komunikasi interpersonal secara langsung, pendekatan komunitas berbasis budaya, serta penggunaan media digital (Sharma et al., 2020). Komunikasi interpersonal memungkinkan tenaga medis untuk mengklarifikasi mitos atau miskonsepsi yang berkembang di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sanitasi lingkungan (Nguyen et al., 2021).

Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai sangat efektif karena tenaga medis bekerja sama langsung dengan tokoh masyarakat setempat dalam menyusun pesan kesehatan yang kontekstual, relevan, dan lebih diterima secara sosial (Islam et al., 2021). Selanjutnya, pemanfaatan media digital seperti aplikasi pesan instan, platform media sosial, dan webinar daring memberikan dampak signifikan, terutama dalam situasi pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 (Wong et al., 2020).

3. Studi Kasus: Peran Tenaga Medis dalam Edukasi Sanitasi pada Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana tenaga medis berperan sentral dalam edukasi sanitasi lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2020) di Bangladesh mengungkapkan bahwa kampanye sanitasi yang dipimpin tenaga medis berhasil meningkatkan perilaku mencuci tangan hingga 60%, menurunkan transmisi lokal secara signifikan.

Selain itu, kampanye ini juga melibatkan petugas kesehatan sebagai role model yang secara langsung menunjukkan praktik sanitasi yang benar kepada masyarakat.

Demikian pula studi di Indonesia yang dilakukan oleh Purnama et al. (2021) menunjukkan bahwa tenaga medis mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol sanitasi melalui penyuluhan rutin di tingkat puskesmas dan desa. Kegiatan ini terbukti efektif karena menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat secara aktif diajak terlibat dalam kegiatan edukasi.

Dari kedua studi kasus tersebut, jelas terlihat bahwa peran tenaga medis tidak hanya sebatas pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator yang mampu mendorong perubahan perilaku sanitasi yang berkelanjutan di masyarakat.

C. Peran Tenaga Medis Dalam Manajemen Limbah Medis

1. Prinsip Pengelolaan Limbah Medis pada Masa Wabah

Limbah medis merupakan produk sampingan dari aktivitas layanan kesehatan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar, terutama saat terjadi wabah penyakit menular. Prinsip utama pengelolaan limbah medis selama wabah adalah minimisasi risiko kontaminasi melalui proses segregasi (pemisahan), penanganan yang aman, penyimpanan sementara, transportasi, pengolahan, dan pembuangan akhir yang sesuai standar (Chartier et al., 2021).

Menurut studi yang dilakukan oleh Das et al. (2021), pengelolaan limbah medis di masa pandemi COVID-19 menekankan prinsip kehati-hatian, di mana semua limbah yang berasal dari pasien maupun aktivitas medis harus diperlakukan sebagai limbah infeksius untuk meminimalkan risiko transmisi patogen. Selain itu, prinsip penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani limbah medis juga menjadi hal penting, sehingga proses pengelolaan limbah tidak justru menjadi sumber transmisi penyakit baru di lingkungan fasilitas layanan kesehatan (Dursun & Kurt, 2022).

2. Strategi Pengelolaan Limbah Medis Infeksius di Fasilitas Layanan Kesehatan

Strategi efektif dalam pengelolaan limbah medis infeksius pada masa wabah meliputi beberapa tahapan penting, yaitu segregasi, penampungan, transportasi internal, pengolahan, serta pembuangan akhir yang aman dan sesuai regulasi. Tahapan segregasi melibatkan pemisahan limbah berdasarkan tingkat risiko infeksi dengan menggunakan wadah yang diberi kode warna khusus untuk mencegah kesalahan pengolahan (WHO, 2020). Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Atimtay et al. (2021), penerapan segregasi limbah yang efektif di rumah sakit selama pandemi COVID-19 mampu menurunkan risiko kontaminasi silang secara signifikan.

Strategi selanjutnya adalah memastikan pengolahan limbah infeksius melalui proses sterilisasi atau dekontaminasi yang tepat sebelum pembuangan akhir. Teknologi seperti autoklaf, insinerasi dengan suhu tinggi, dan desinfeksi kimia telah terbukti efektif untuk mengurangi risiko limbah medis yang infeksius (Nzediegwu & Chang, 2020). Selain itu, manajemen fasilitas kesehatan juga perlu memastikan tersedianya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh tenaga medis dan petugas sanitasi dalam pengelolaan limbah medis (CDC, 2020).

3. Peran Tenaga Medis dalam Pengawasan dan Kepatuhan Manajemen Limbah Medis (Compliance Monitoring)

Tenaga medis memiliki peran vital dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan limbah medis. Peran ini mencakup pengawasan langsung dalam praktik sehari-hari serta melaporkan setiap penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan (Dursun & Kurt, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Sarkodie dan Owusu (2021) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan tenaga medis terhadap prosedur pengelolaan limbah medis merupakan prediktor utama keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial selama wabah COVID-19.

Selain fungsi pengawasan, tenaga medis juga berperan sebagai edukator dan fasilitator untuk memastikan seluruh staf kesehatan memahami pentingnya kepatuhan terhadap protokol pengelolaan limbah medis. Menurut studi oleh Hantoko et al. (2021), pemberian pelatihan secara rutin oleh tenaga medis kepada staf pendukung seperti cleaning service, teknisi laboratorium, dan petugas pengelola limbah, mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan dan mengurangi risiko kontaminasi lingkungan akibat pengelolaan limbah medis yang kurang tepat.

Oleh sebab itu, tenaga medis perlu dilibatkan secara aktif dalam program pengawasan internal serta monitoring berkala yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan selalu memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang berlaku (Das et al., 2021).

D. Pengelolaan Sanitasi Di Fasilitas Kesehatan Oleh Tenaga Medis

1. Protokol Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Kesehatan saat Wabah

Protokol sanitasi lingkungan di fasilitas kesehatan merupakan panduan operasional yang dirancang untuk mencegah transmisi penyakit menular di lingkungan pelayanan kesehatan, terutama selama masa wabah. Pada periode wabah seperti pandemi COVID-19, protokol ini meliputi pembersihan rutin, desinfeksi, sterilisasi permukaan, pengelolaan limbah medis, hingga ventilasi

ruang perawatan yang baik (WHO, 2020). Menurut Alhumaid et al. (2021), protokol sanitasi yang efektif di fasilitas kesehatan harus mengintegrasikan strategi pengendalian infeksi yang komprehensif, mencakup pemilihan agen desinfektan yang tepat serta frekuensi penerapan protokol tersebut.

Selama wabah, tenaga medis wajib mengikuti prosedur ketat dalam sanitasi lingkungan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) secara konsisten selama melakukan pembersihan, sterilisasi, maupun pengelolaan limbah infeksius (CDC, 2020). Studi yang dilakukan oleh Yuan et al. (2020) menegaskan bahwa kepatuhan tenaga medis terhadap protokol sanitasi sangat penting dalam mengurangi risiko infeksi nosokomial dan memutus rantai penyebaran penyakit secara efektif.

2. Strategi Sterilisasi dan Desinfeksi Lingkungan Klinis

Sterilisasi dan desinfeksi lingkungan klinis merupakan bagian integral dari strategi pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk mikroorganisme, termasuk spora, sementara desinfeksi bertujuan mengurangi jumlah mikroorganisme ke tingkat yang aman (Rutala & Weber, 2020). Metode sterilisasi yang umum digunakan adalah pemanasan dengan autoklaf, sterilisasi gas (etilen oksida), serta sterilisasi kimiawi menggunakan larutan disinfektan tingkat tinggi seperti hidrogen peroksida dan glutaraldehid (Otter et al., 2020).

Strategi desinfeksi lingkungan klinis meliputi pembersihan rutin dengan disinfektan berbasis alkohol, klorin, atau amonium kuarterner. Menurut Kampf et al. (2020), virus SARS-CoV-2 dapat diinaktivasi secara efektif melalui desinfeksi permukaan menggunakan etanol (70–80%), natrium hipoklorit (0,1–0,5%), dan hidrogen peroksida (0,5%) dalam waktu kontak minimal satu menit. Oleh karena itu, tenaga medis diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik tentang pemilihan disinfektan yang sesuai, waktu kontak, serta prosedur penggunaannya untuk memastikan lingkungan klinis tetap aman selama wabah.

3. Evaluasi Implementasi Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Kesehatan: Peran Strategis Tenaga Medis

Evaluasi implementasi sanitasi lingkungan bertujuan untuk menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan dalam mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, tenaga medis memiliki peran strategis sebagai evaluator sekaligus pelaksana di lapangan. Studi oleh Zand dan Heir (2021) menemukan bahwa evaluasi rutin yang dilakukan tenaga medis terhadap pelaksanaan protokol sanitasi secara

signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan, kualitas sanitasi, dan keamanan fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

Tenaga medis bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kesenjangan (gap) dalam penerapan protokol sanitasi, memberikan umpan balik konstruktif, serta mengusulkan perbaikan jika diperlukan (Houghton et al., 2020). Proses evaluasi ini mencakup monitoring kepatuhan staf terhadap penggunaan APD, frekuensi pembersihan ruangan, efektivitas disinfeksi permukaan, serta manajemen limbah medis. Melalui evaluasi yang konsisten, tenaga medis membantu memastikan bahwa fasilitas kesehatan selalu mematuhi standar sanitasi yang optimal, sehingga dapat melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara luas (WHO, 2020).

E. Peran Tenaga Medis Dalam Identifikasi Risiko Dan Pencegahan Kontaminasi Lingkungan

1. Metode Identifikasi Risiko Sanitasi Lingkungan oleh Tenaga Medis

Identifikasi risiko sanitasi lingkungan merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular di fasilitas kesehatan, terutama selama wabah. Tenaga medis memiliki peran kunci dalam proses ini, dengan menerapkan berbagai metode penilaian risiko yang sistematis dan berbasis bukti. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), yang memungkinkan tenaga medis untuk secara proaktif mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi lingkungan dan transmisi penyakit (Kampf et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et al. (2021), metode lain yang efektif dalam identifikasi risiko adalah audit lingkungan secara rutin oleh tenaga medis, yang mencakup pengamatan langsung, wawancara dengan staf layanan kesehatan, serta evaluasi terhadap praktik kebersihan yang berlaku. Audit ini membantu tenaga medis dalam mendeteksi dini faktor-faktor risiko yang muncul akibat sanitasi yang buruk, serta memungkinkan tindakan pencegahan segera untuk diambil. Selain itu, penggunaan checklist penilaian sanitasi lingkungan yang disusun berdasarkan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) juga dinilai efektif untuk meningkatkan akurasi identifikasi risiko oleh tenaga medis (WHO, 2020; CDC, 2020).

2. Pendekatan Pencegahan Kontaminasi Silang selama Wabah

Kontaminasi silang merupakan perpindahan patogen secara tidak sengaja dari permukaan atau alat yang terkontaminasi ke area atau pasien yang belum

terkontaminasi. Pencegahan kontaminasi silang menjadi krusial selama wabah penyakit menular untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, serta lingkungan fasilitas kesehatan secara umum. Pendekatan pencegahan kontaminasi silang meliputi penerapan teknik aseptik yang ketat, desinfeksi peralatan dan permukaan secara teratur, serta penerapan protokol isolasi pasien yang jelas (Rutala & Weber, 2020).

Menurut studi yang dilakukan oleh Otter et al. (2020), implementasi protokol kebersihan tangan secara ketat oleh tenaga medis, seperti mencuci tangan dengan sabun antiseptik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, mampu menurunkan risiko kontaminasi silang hingga 40%. Selain itu, pendekatan berbasis zonasi, yaitu pemisahan jelas antara area bersih dan area kotor dalam fasilitas kesehatan, secara signifikan juga mengurangi risiko transmisi patogen, terutama selama wabah COVID-19 (Alhumaid et al., 2021).

3. Pentingnya Tenaga Medis dalam Pengawasan Praktik Sanitasi yang Aman

Tenaga medis memegang peran sentral dalam pengawasan pelaksanaan praktik sanitasi yang aman di fasilitas kesehatan. Pengawasan ini mencakup memastikan kepatuhan terhadap protokol kebersihan lingkungan, penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan tepat, serta memastikan proses desinfeksi dan sterilisasi dilakukan sesuai standar (Houghton et al., 2020). Penelitian oleh Yuan et al. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi aktif tenaga medis dalam pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan staf terhadap praktik sanitasi yang aman hingga lebih dari 80%, secara nyata mengurangi transmisi infeksi di lingkungan rumah sakit selama wabah COVID-19.

Di sisi lain, tenaga medis tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai role model dalam penerapan sanitasi lingkungan. Kepatuhan mereka terhadap praktik kebersihan dan prosedur pencegahan infeksi secara langsung mempengaruhi kepatuhan staf lainnya. Oleh karena itu, pelatihan reguler serta evaluasi rutin yang dipimpin oleh tenaga medis menjadi sangat penting dalam memastikan sanitasi lingkungan tetap terjaga selama periode kritis wabah penyakit menular (WHO, 2020).

F. Komunikasi Risiko Oleh Tenaga Medis

1. Peran Tenaga Medis dalam Komunikasi Risiko Terkait Sanitasi dan Wabah

Komunikasi risiko merupakan proses penyampaian informasi yang jelas mengenai risiko kesehatan masyarakat terkait suatu ancaman, seperti wabah penyakit menular, termasuk pentingnya menjaga sanitasi lingkungan. Dalam konteks ini, tenaga medis memiliki peran vital sebagai sumber informasi yang

terpercaya, karena mereka memiliki otoritas dan pengetahuan khusus tentang aspek klinis dan kesehatan masyarakat (Malecki et al., 2021).

Menurut penelitian oleh Abrams dan Greenhawt (2020), selama wabah COVID-19, tenaga medis berfungsi sebagai komunikator utama yang bertugas menjelaskan risiko penularan, manfaat sanitasi, serta protokol kesehatan secara ilmiah namun mudah dipahami masyarakat umum. Peran mereka meliputi klarifikasi informasi keliru atau hoaks yang beredar di masyarakat serta pemberian saran praktis yang dapat diterapkan sehari-hari untuk mengurangi risiko penularan penyakit menular melalui sanitasi yang baik (WHO, 2020).

2. Strategi Komunikasi Efektif terhadap Masyarakat Mengenai Risiko Sanitasi Lingkungan

Komunikasi risiko yang efektif harus jelas, tepat sasaran, dan relevan secara budaya. Strategi komunikasi efektif yang dilakukan oleh tenaga medis meliputi penggunaan pesan yang sederhana dan mudah dipahami, penyebaran informasi melalui berbagai media komunikasi, serta pemilihan saluran komunikasi yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat (Hyland-Wood et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Wong et al. (2020) menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal secara langsung oleh tenaga medis kepada masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku sanitasi di tengah wabah.

Selain komunikasi interpersonal, pendekatan komunikasi berbasis komunitas juga terbukti efektif. Tenaga medis bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan penerimaan pesan sanitasi serta mengurangi resistensi budaya terhadap perubahan perilaku (Bavel et al., 2020). Strategi komunikasi yang tepat juga mencakup respons cepat terhadap disinformasi, penguatan pesan melalui platform media sosial, serta konsistensi pesan dari berbagai sumber terpercaya seperti lembaga kesehatan nasional dan internasional (WHO, 2020).

3. Studi Implementasi Komunikasi Risiko oleh Tenaga Medis pada Wabah Global Terbaru (COVID-19, Monkeypox)

Implementasi komunikasi risiko oleh tenaga medis selama pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting tentang efektivitas komunikasi dalam mengelola wabah global. Menurut studi oleh Malecki et al. (2021), keterlibatan tenaga medis secara aktif dalam kampanye informasi publik mampu menurunkan tingkat kecemasan masyarakat, meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan mengurangi transmisi COVID-19 secara signifikan. Tenaga medis menjadi frontliner dalam edukasi sanitasi lingkungan seperti teknik mencuci tangan yang benar, praktik desinfeksi rumah tangga,

serta penanganan limbah medis dari pasien isolasi mandiri (Abrams & Greenhawt, 2020).

Selain COVID-19, wabah Monkeypox pada tahun 2022 kembali menggarisbawahi pentingnya komunikasi risiko yang efektif. Dalam studi yang dilakukan oleh Mitjà et al. (2023), tenaga medis memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan mode transmisi virus, risiko lingkungan, serta praktik sanitasi yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran Monkeypox. Kampanye yang dipimpin oleh tenaga medis berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko lingkungan serta pencegahan transmisi melalui sanitasi yang ketat, seperti disinfeksi permukaan yang sering disentuh dan penggunaan APD dalam situasi kontak erat dengan pasien terduga (CDC, 2022).

Dua studi kasus ini menegaskan pentingnya komunikasi risiko oleh tenaga medis sebagai elemen vital dalam pengendalian wabah global, khususnya dalam memastikan masyarakat memahami dan melaksanakan praktik sanitasi yang aman.

G. Kolaborasi Tenaga Medis Dalam Tim Manajemen Sanitasi Lintas Sektor

1. Peran Strategis Tenaga Medis dalam Kolaborasi Lintas Sektor Selama Wabah

Tenaga medis memiliki peran strategis dalam kolaborasi lintas sektor, terutama dalam situasi wabah penyakit menular yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Peran mereka meliputi advokasi kebijakan kesehatan, pemetaan risiko sanitasi, penyebaran informasi akurat, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta (Goniewicz et al., 2020). Kolaborasi lintas sektor sangat penting karena sanitasi lingkungan tidak bisa ditangani secara parsial; melainkan memerlukan koordinasi komprehensif untuk memutus mata rantai transmisi penyakit (Turner et al., 2021).

Penelitian oleh Balog-Way dan McComas (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga medis dalam tim lintas sektor meningkatkan efektivitas manajemen wabah, terutama dalam hal integrasi antara aspek klinis, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Mereka berfungsi sebagai penghubung yang mengkomunikasikan kebutuhan medis dengan pihak lain yang bertanggung jawab atas implementasi sanitasi, logistik, serta kebijakan publik (WHO, 2020).

2. Model Koordinasi Efektif Tenaga Medis dengan Pihak Kesehatan Lingkungan dan Pihak Non-Kesehatan

Model koordinasi efektif dalam manajemen sanitasi lintas sektor sering menggunakan pendekatan "One Health", yaitu pendekatan yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan dalam upaya pengendalian penyakit (Lerner & Berg, 2020). Tenaga medis dalam model ini berperan sebagai ahli yang memberikan masukan klinis terkait risiko kesehatan kepada tim kesehatan lingkungan, serta pihak non-kesehatan seperti instansi pengelolaan limbah, badan air, serta lembaga transportasi dan logistik.

Studi oleh Goniewicz et al. (2020) menemukan bahwa penerapan struktur koordinasi yang jelas, seperti Incident Command System (ICS) atau sistem manajemen tanggap darurat, mampu meningkatkan efektivitas kolaborasi antar tenaga medis dan sektor lain. Dalam struktur ini, tenaga medis terlibat aktif dalam merencanakan respons wabah, memberikan rekomendasi teknis, serta berpartisipasi dalam proses evaluasi dan pemantauan implementasi sanitasi. Menurut WHO (2020), model koordinasi ini memungkinkan informasi medis disampaikan secara efektif ke semua pemangku kepentingan, memaksimalkan respons cepat serta mengurangi risiko misinterpretasi informasi selama wabah.

3. Studi Kasus Kolaborasi Lintas Sektor pada Wabah COVID-19 dan Kolera

Kolaborasi lintas sektor selama pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata efektivitas keterlibatan tenaga medis dalam manajemen sanitasi. Studi oleh Turner et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga medis dalam tim tanggap darurat yang terdiri dari pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, berhasil meningkatkan kepatuhan publik terhadap sanitasi dasar seperti mencuci tangan, penggunaan masker, serta manajemen limbah medis. Di Indonesia, kolaborasi tenaga medis dengan pihak pemerintah dan lembaga non-kesehatan dalam program sanitasi lingkungan telah terbukti berhasil meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol sanitasi, yang pada akhirnya mengurangi laju penyebaran COVID-19 (Purnama & Susanna, 2021).

Selain COVID-19, wabah kolera di Yaman pada tahun 2019–2020 juga menunjukkan pentingnya peran tenaga medis dalam kolaborasi lintas sektor. Menurut penelitian oleh Federspiel dan Ali (2019), tenaga medis secara aktif bekerja sama dengan ahli sanitasi lingkungan serta lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF dalam program intervensi sanitasi, distribusi air bersih, serta edukasi kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam mengendalikan penyebaran wabah kolera yang sebelumnya menyebar cepat akibat kondisi sanitasi yang buruk. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa

kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tenaga medis sebagai komponen penting dalam tim multidisiplin adalah pendekatan esensial dalam pengendalian wabah penyakit menular (WHO, 2020).

H. Hambatan Dan Solusi Dalam Implementasi Manajemen Sanitasi Oleh Tenaga Medis

1. Hambatan Internal Tenaga Medis: Kompetensi, Pelatihan, dan Sikap

Implementasi manajemen sanitasi lingkungan oleh tenaga medis seringkali menghadapi hambatan internal yang berakar dari aspek kompetensi, pelatihan, dan sikap profesional tenaga medis itu sendiri. Kompetensi yang kurang optimal dalam hal sanitasi dan pengelolaan limbah medis dapat menyebabkan risiko kontaminasi lingkungan yang lebih besar, terutama selama wabah (Houghton et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Dursun dan Kurt (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan khusus tentang sanitasi lingkungan selama masa wabah, seperti pelatihan penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur desinfeksi, serta pengelolaan limbah infeksius secara aman, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi efektif sanitasi.

Selain masalah kompetensi dan pelatihan, sikap tenaga medis terhadap kepatuhan protokol sanitasi juga berpengaruh signifikan. Menurut penelitian oleh Yuan et al. (2020), sikap apatis atau meremehkan risiko oleh sebagian tenaga medis terkait protokol sanitasi, secara langsung memengaruhi efektivitas pengendalian infeksi di fasilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, sikap positif serta komitmen tenaga medis terhadap praktik sanitasi merupakan faktor penentu penting dalam keberhasilan implementasi manajemen sanitasi.

2. Hambatan Eksternal: Ketersediaan Fasilitas, Logistik, dan Kebijakan Pemerintah

Selain hambatan internal, tenaga medis juga menghadapi berbagai hambatan eksternal dalam pelaksanaan manajemen sanitasi saat wabah. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti kurangnya tempat cuci tangan, fasilitas desinfeksi yang tidak mencukupi, serta ruang isolasi yang tidak memenuhi standar (Otter et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Goniewicz et al. (2020) menegaskan bahwa keterbatasan logistik, termasuk persediaan APD, alat sterilisasi, dan disinfektan, secara langsung menghambat kemampuan tenaga medis untuk melaksanakan sanitasi lingkungan secara efektif selama wabah COVID-19.

Selain fasilitas dan logistik, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau tidak jelas juga menjadi tantangan yang signifikan bagi tenaga medis. Studi oleh Turner et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan yang ambigu dan

implementasi kebijakan sanitasi yang tidak seragam di tingkat nasional maupun daerah menimbulkan kebingungan serta menghambat implementasi sanitasi di fasilitas kesehatan secara efektif. Situasi ini menyebabkan tenaga medis menghadapi tantangan tambahan dalam memastikan kepatuhan standar sanitasi di lapangan.

3. Solusi Berbasis Bukti untuk Mengatasi Hambatan Tenaga Medis dalam Manajemen Sanitasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi berbasis bukti yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk hambatan internal, peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan intensif, khususnya tentang prosedur sanitasi, pengendalian infeksi, serta pengelolaan limbah infeksius, menjadi langkah utama (Houghton et al., 2020). Studi oleh Yuan et al. (2020) menunjukkan bahwa pelatihan rutin dan evaluasi berkala secara signifikan mampu meningkatkan kompetensi dan sikap positif tenaga medis terhadap implementasi sanitasi lingkungan selama wabah.

Terkait hambatan eksternal, solusi strategis meliputi peningkatan investasi pemerintah dalam fasilitas sanitasi dan logistik medis, termasuk pengadaan APD yang cukup, disinfektan, serta alat sterilisasi yang memadai. Menurut Goniewicz et al. (2020), strategi manajemen logistik yang efektif dengan sistem distribusi yang terkoordinasi mampu mengatasi kekurangan persediaan selama wabah.

Selain itu, kebijakan pemerintah harus disusun secara jelas, konsisten, dan mudah diimplementasikan oleh tenaga medis di lapangan. Penelitian oleh Balog-Way dan McComas (2020) menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan yang partisipatif, melibatkan tenaga medis dalam proses perencanaan, mampu meningkatkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan di lapangan serta kepatuhan tenaga medis dalam pelaksanaan protokol sanitasi.

Implementasi solusi berbasis bukti tersebut diharapkan mampu secara efektif mengatasi hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi tenaga medis, sehingga meningkatkan efektivitas manajemen sanitasi selama wabah penyakit menular.

I. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Peran Tenaga Medis dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan

Peran tenaga medis dalam pengelolaan sanitasi lingkungan merupakan komponen krusial, terutama selama wabah penyakit menular. Sebagai garda terdepan dalam respons kesehatan masyarakat, tenaga medis bertanggung jawab dalam berbagai aspek sanitasi, mulai dari edukasi masyarakat, identifikasi

risiko sanitasi, komunikasi risiko, hingga pengelolaan limbah medis yang aman (Houghton et al., 2020; Yuan et al., 2020). Studi selama pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif tenaga medis dalam praktik sanitasi mampu menekan laju penularan penyakit secara signifikan, terutama melalui edukasi tentang praktik kebersihan tangan, pengelolaan limbah infeksius, serta desinfeksi rutin di fasilitas kesehatan (Goniewicz et al., 2020; WHO, 2020). Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tenaga medis juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sanitasi. Tenaga medis berperan sebagai komunikator risiko yang efektif serta mediator antara kebutuhan klinis dan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam situasi krisis kesehatan seperti wabah COVID-19 maupun kolera (Turner et al., 2021; Federspiel & Ali, 2019). Dengan demikian, peran strategis tenaga medis dalam pengelolaan sanitasi merupakan investasi penting untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit menular di masa depan.

2. Rekomendasi untuk Praktisi Medis, Akademisi, dan Pembuat Kebijakan

Berdasarkan kajian dan studi terbaru, beberapa rekomendasi praktis diberikan bagi berbagai pihak terkait, yaitu praktisi medis, akademisi, serta pembuat kebijakan:

a. Rekomendasi untuk Praktisi Medis:

- Tenaga medis perlu terus meningkatkan kompetensi terkait pengelolaan sanitasi melalui pelatihan rutin dan berkelanjutan, khususnya tentang pengendalian infeksi, pengelolaan limbah medis, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang efektif (Dursun & Kurt, 2022).
- Praktisi medis harus meningkatkan keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan implementasi kebijakan sanitasi lingkungan yang efektif di lapangan.

b. Rekomendasi untuk Akademisi:

- Akademisi didorong untuk mengintegrasikan materi terkait sanitasi lingkungan dan manajemen wabah dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, agar calon tenaga medis memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi tantangan sanitasi di masa depan (Balog-Way & McComas, 2020).
- Akademisi perlu terlibat aktif dalam penelitian terkait implementasi kebijakan sanitasi serta efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan oleh tenaga medis selama wabah.

c. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan:

- Pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas sanitasi yang memadai dan logistik pendukung, termasuk APD, disinfektan, serta sarana sanitasi dasar di seluruh fasilitas kesehatan, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular berikutnya (Otter et al., 2020).
- Pembuat kebijakan perlu menyusun kebijakan sanitasi lingkungan yang jelas, konsisten, dan berbasis bukti, serta melibatkan tenaga medis dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut (Turner et al., 2021).

3. Arahan Penelitian Lanjutan dalam Penguatan Peran Tenaga Medis dalam Manajemen Sanitasi

Berdasarkan hasil kajian yang ada, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memperkuat peran tenaga medis dalam manajemen sanitasi di masa depan, yaitu:

- Penelitian terkait efektivitas pelatihan berbasis simulasi dalam meningkatkan kompetensi tenaga medis dalam pengelolaan sanitasi dan pengendalian infeksi.
- Studi tentang strategi komunikasi risiko yang paling efektif di berbagai konteks budaya dan sosial dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap praktik sanitasi lingkungan (Hyland-Wood et al., 2021).
- Evaluasi kebijakan sanitasi lingkungan yang melibatkan tenaga medis, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya secara luas.
- Penelitian intervensi berbasis komunitas dengan tenaga medis sebagai fasilitator utama dalam peningkatan praktik sanitasi di masyarakat, khususnya di wilayah dengan sumber daya terbatas.
- Analisis lebih dalam tentang model kolaborasi lintas sektor yang paling efektif selama wabah, terutama dalam konteks negara berkembang, guna menghasilkan model kolaborasi yang dapat diadopsi secara global (Lerner & Berg, 2020).

Melalui penelitian lanjutan ini, diharapkan akan tercipta bukti-bukti baru yang mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif serta peningkatan peran strategis tenaga medis dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, sehingga masyarakat dapat lebih terlindungi dari risiko penyakit menular di masa depan.

Referensi

- Abrams, E. M., & Greenhawt, M. (2020). Risk communication during COVID-19. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 8(6), 1791–1794. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.04.012>
- Alhumaid, S., Al Mutair, A., Al Alawi, Z., Al Salman, K., Al Dossary, N., Omar, A., & Al-Tawfiq, J. A. (2021). Knowledge of infection prevention and control among healthcare workers and factors influencing compliance: A systematic review. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.1186/s13756-021-00957-0>
- Balog-Way, D. H., & McComas, K. A. (2020). COVID-19: Reflections on trust, tradeoffs, and preparedness. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 838–848. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758192>
- Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., & Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. CDC. Retrieved from <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/index.htm>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Monkeypox: Infection prevention and control guidance for healthcare settings. CDC. Retrieved from <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.html>
- Dursun, M., & Kurt, A. (2022). Assessment of health professionals' knowledge and attitudes towards medical waste management during COVID-19 pandemic. *Waste Management & Research*, 40(2), 180–187. <https://doi.org/10.1177/0734242X211048015>
- Federspiel, F., & Ali, M. (2019). The cholera outbreak in Yemen: Lessons learned and way forward. *BMC Public Health*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7599-8>
- Goniewicz, K., Goniewicz, M., Burkle, F. M., & Khorram-Manesh, A. (2020). The role of healthcare providers in the COVID-19 response: Challenges and recommendations. *The American Journal of Emergency Medicine*, 38(7), 1481–1482. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.03.060>
- Houghton, C., Meskell, P., Delaney, H., Smalle, M., Glenton, C., Booth, A., & Biesty, L. M. (2020). Barriers and facilitators to healthcare workers' adherence with infection prevention and control (IPC) guidelines for respiratory infectious diseases: A rapid qualitative evidence synthesis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, CD013582. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013582>
- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities*

- and Social Sciences Communications, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
- Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., & Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *Journal of Hospital Infection*, 104(3), 246–251. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022>
- Lerner, H., & Berg, C. (2020). A comparison of three holistic approaches to health: One Health, EcoHealth, and Planetary Health. *Frontiers in Veterinary Science*, 7, 510. <https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00510>
- Malecki, K. M., Keating, J. A., & Safdar, N. (2021). Crisis communication and public perception of COVID-19 risk in the era of social media. *Clinical Infectious Diseases*, 72(4), 697–702. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa758>
- Mitjà, O., Alemany, A., Marks, M., Mora, J. I. L., Rodríguez-Aldama, J. C., Silva, M. S. T., & Orkin, C. M. (2023). Monkeypox outbreak communication: Experience and lessons learned. *The Lancet Infectious Diseases*, 23(1), e1–e8. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00689-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00689-1)
- Otter, J. A., Yezli, S., French, G. L., & Boyce, J. M. (2020). The role of contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 42(2), 110–114. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.275>
- Purnama, S. G., & Susanna, D. (2021). Attitude to COVID-19 prevention with Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Indonesia: Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Frontiers in Public Health*, 9, 570394. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.570394>
- Rutala, W. A., & Weber, D. J. (2020). Best practices for disinfection of noncritical environmental surfaces and equipment in health care facilities: A bundle approach. *American Journal of Infection Control*, 48(5), S52–S62. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.05.029>
- Turner, S., Botero-Tovar, N., Herrera, M. A., Borda, K., & Luna, F. (2021). Multisectoral responses to COVID-19: Perspectives from the field. *Global Health Action*, 14(1), 1863201. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1863201>
- World Health Organization (WHO). (2020). Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4>
- World Health Organization (WHO). (2020). Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19: Interim guidance. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19>
- World Health Organization (WHO). (2020). Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or

confirmed. Geneva: WHO. Retrieved from
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4>

Yuan, L., Chen, S., Xu, Y., & Liu, H. (2020). Healthcare workers' knowledge, attitudes, and practices regarding personal protective equipment for the prevention of COVID-19. *American Journal of Infection Control*, 48(12), 1451–1456.
<https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.007>

BAB IV

PENGARUH SANITASI TERHADAP PENURUNAN ANGKA DIARE PADA ANAK

A. Pendahuluan

Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan besar bagi anak-anak, terutama di negara berkembang. Penyakit ini terjadi akibat infeksi bakteri, virus, atau parasit yang masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Anak-anak lebih rentan terhadap diare dibandingkan orang dewasa karena sistem kekebalan tubuh mereka yang masih berkembang serta pola kebersihan yang belum optimal. Jika tidak segera ditangani, diare dapat menyebabkan dehidrasi berat, malnutrisi, bahkan kematian, terutama pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Selain dampak kesehatan, kejadian diare yang tinggi juga berdampak pada kualitas hidup anak dan meningkatkan beban ekonomi keluarga akibat biaya perawatan yang harus dikeluarkan.

Secara global, diare masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diare menjadi penyebab kematian sekitar 443.832 anak balita dan 50.851 anak berusia 5 hingga 9 tahun setiap tahunnya (World Health Organization, 2024). Di Indonesia, berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi diare pada balita masih tergolong tinggi, dengan angka yang fluktuatif di berbagai wilayah. Faktor lingkungan, seperti akses terhadap air bersih, ketersediaan jamban sehat, serta kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian diare (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Daerah dengan sanitasi yang buruk umumnya memiliki insidensi diare yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki sistem sanitasi yang baik (World Health Organization, 2024).

Peningkatan kualitas sanitasi menjadi salah satu strategi utama dalam menurunkan angka kejadian diare pada anak. Akses terhadap air bersih, penggunaan jamban yang layak, serta edukasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan dapat mengurangi risiko paparan terhadap agen penyebab diare (Hutton & Chase, 2017). Oleh karena itu, bab ini akan membahas hubungan antara sanitasi dan kejadian diare pada anak, termasuk faktor-faktor sanitasi yang mempengaruhi penyebaran diare, kebijakan sanitasi di Indonesia, serta dampak positif perbaikan sanitasi terhadap penurunan angka diare pada anak. Dengan memahami peran penting sanitasi dalam pencegahan diare, diharapkan dapat

tercipta langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia.

B. Hubungan antara Sanitasi dan Penyebaran Diare

Sanitasi yang buruk menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kejadian diare pada anak-anak. Lingkungan yang tidak bersih dan kurangnya akses terhadap air minum yang aman dapat memicu penyebaran berbagai patogen penyebab diare, seperti bakteri *Escherichia coli*, *Vibrio cholerae*, virus Rotavirus, dan parasit seperti *Giardia lamblia*. Patogen ini sering kali menyebar melalui jalur fekal-oral, yang berarti kuman dari feses penderita dapat mencemari air, makanan, dan tangan, lalu masuk ke tubuh anak melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ketidakseimbangan sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk mempercepat proses transmisi ini, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sistem pembuangan limbah yang tidak memadai (Hutton & Chase, 2017).

Salah satu jalur utama penyebaran diare adalah melalui kontaminasi air minum oleh kotoran manusia. Di banyak wilayah dengan sistem sanitasi yang kurang baik, sumber air bersih sering kali bercampur dengan limbah domestik akibat pembuangan kotoran yang tidak terkontrol (Holcomb et al., 2020). Air yang tercemar ini kemudian dikonsumsi oleh masyarakat tanpa proses pengolahan yang memadai, meningkatkan risiko infeksi diare, terutama pada anak-anak. Selain itu, penggunaan air sungai atau sumur dangkal yang terkontaminasi feses juga menjadi penyebab utama diare di daerah pedesaan. Oleh karena itu, ketersediaan akses terhadap air bersih dan aman untuk dikonsumsi menjadi faktor kunci dalam pencegahan diare (Adamu et al., 2022).

Selain air, sistem sanitasi jamban juga berperan penting dalam mengurangi penyebaran diare. Di daerah yang masih menerapkan praktik buang air besar sembarangan (BABS), feses dapat dengan mudah mencemari tanah dan sumber air, yang kemudian meningkatkan risiko penularan penyakit. Keberadaan jamban yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik dapat mengurangi paparan masyarakat terhadap kuman penyebab diare. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya penggunaan jamban dan kebiasaan membersihkan diri setelah buang air juga harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bagaimana sanitasi yang baik dapat melindungi kesehatan mereka. (Bauza et al., 2020; Holcomb et al., 2020)

Faktor lain yang turut memperburuk penyebaran diare adalah sanitasi lingkungan yang buruk. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan serangga lain yang dapat membawa patogen penyebab diare (Omang et al., 2021). Sampah organik yang dibiarkan menumpuk di tempat terbuka juga dapat mencemari sumber air dan

tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah dan pembuangan yang sesuai dengan standar kesehatan, menjadi langkah penting dalam pencegahan penyakit diare (Tulchinsky & Varavikova, 2014).

Selain sanitasi lingkungan, faktor perilaku individu juga berperan dalam penyebaran diare. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah buang air, atau setelah beraktivitas di luar rumah, menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka diare pada anak-anak (Ejemot-Nwadiaro et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko diare hingga 40% (Curtis & Cairncross, 2003). Namun, di beberapa daerah, akses terhadap sabun dan fasilitas cuci tangan masih terbatas, sehingga perilaku kebersihan tidak diterapkan secara optimal (Ejemot-Nwadiaro et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi berupa edukasi dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa peningkatan sanitasi memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka diare pada anak-anak. Program seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang digalakkan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan jamban yang layak, dan mengelola limbah dengan baik. Studi yang dilakukan di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa daerah dengan akses sanitasi yang lebih baik memiliki angka kejadian diare yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan sanitasi buruk (Azizah et al., 2021). Oleh karena itu, upaya perbaikan sanitasi harus menjadi prioritas dalam strategi pencegahan penyakit diare, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Kesadaran akan hubungan antara sanitasi yang buruk dan risiko diare perlu terus disosialisasikan di berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan edukasi terkait pentingnya kebersihan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sanitasi dapat meningkat dan pada akhirnya menurunkan prevalensi diare pada anak-anak di Indonesia.

C. Komponen Sanitasi yang Berkontribusi terhadap Pencegahan Diare

Sanitasi yang baik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, pengelolaan air, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Setiap komponen sanitasi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran

patogen penyebab diare, terutama pada anak-anak yang rentan terhadap infeksi. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pencegahan diare meliputi sanitasi air, sanitasi lingkungan, sanitasi jamban, dan higiene pribadi (Hutton & Chase, 2017) . Dengan mengelola faktor-faktor ini secara optimal, risiko penularan diare dapat ditekan secara signifikan, sehingga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dapat terjaga.

Air merupakan aspek paling mendasar dalam pencegahan diare. Air yang terkontaminasi oleh bakteri seperti *Escherichia coli*, *Vibrio cholerae*, dan parasit *Giardia lamblia* dapat dengan mudah menyebabkan infeksi saluran pencernaan (Levitt et al., 2010). Oleh karena itu, penyediaan sumber air bersih, sistem penyaringan air, dan kebiasaan merebus air sebelum diminum merupakan langkah utama dalam menjaga kualitas air minum. Masyarakat juga harus memiliki akses terhadap sarana pengolahan air rumah tangga yang efektif untuk memastikan air yang dikonsumsi bebas dari patogen.

Sanitasi Jamban memainkan peran besar dalam mencegah kontaminasi lingkungan oleh feses. Di daerah yang masih banyak menerapkan praktik buang air besar sembarangan (BABS), risiko penularan diare menjadi lebih tinggi. Pembangunan jamban yang layak dengan sistem pembuangan limbah yang baik dapat mengurangi penyebaran bakteri dan parasit penyebab diare (Bauza et al., 2020; McClelland et al., 2022). Selain itu, edukasi mengenai pentingnya penggunaan jamban dan kebersihan setelah buang air besar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan lingkungan tetap higienis.

Sanitasi Lingkungan juga berkontribusi terhadap pencegahan diare. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan hewan pengerat yang membawa patogen penyebab penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat mencemari sumber air dan makanan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengelolaan sampah yang baik, seperti pemisahan sampah organik dan anorganik, serta pengolahan limbah rumah tangga yang aman, sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan (Abubakar et al., 2022; Guerrero et al., 2013).

Higiene Pribadi berperan dalam memutus rantai penularan diare. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah memegang benda-benda kotor dapat mengurangi risiko infeksi hingga 40% (Curtis & Cairncross, 2003). Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya praktik mencuci tangan yang benar. Oleh karena itu, edukasi dan penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan sanitasi.

Pengelolaan Air Limbah yang Efektif sangat diperlukan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Banyak daerah yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai, sehingga limbah domestik langsung dibuang ke sungai atau tanah terbuka (Singh et al., 2023). Hal ini dapat menyebabkan penyebaran patogen penyebab diare. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun serta memelihara sistem pengolahan air limbah yang baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Drainase yang Memadai juga menjadi bagian dari sanitasi yang berperan dalam pencegahan diare. Air yang menggenang akibat sistem drainase yang buruk dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan parasit penyebab penyakit (Overgaard et al., 2021). Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur drainase di daerah perkotaan maupun pedesaan harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan.

Selain itu, disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya juga berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan (Abubakar et al., 2022). Sampah yang menumpuk tidak hanya menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit, tetapi juga mencemari sumber air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dalam mencegah penyakit diare.

Secara keseluruhan, penerapan sanitasi yang baik harus melibatkan berbagai komponen secara bersamaan untuk memastikan efektivitas dalam pencegahan diare. Dengan adanya sistem sanitasi yang terintegrasi dan perilaku hidup bersih yang diterapkan oleh masyarakat, risiko penyebaran diare dapat ditekan secara maksimal, sehingga kesehatan anak-anak dan masyarakat secara umum dapat lebih terjaga.

D. Program dan Kebijakan Sanitasi di Indonesia untuk Mengurangi Diare

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan mengurangi angka kejadian diare, terutama pada anak-anak. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. STBM memiliki lima pilar utama, yaitu: (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), (2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan (5) Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. Implementasi STBM secara efektif

dapat mengurangi risiko penyebaran diare dengan meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak (Surya, 2019).

Selain STBM, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga berperan dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota. PAMSIMAS bertujuan untuk menyediakan sarana air minum yang aman, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi, serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan fasilitas sanitasi. Program ini telah membantu banyak desa dalam membangun infrastruktur sanitasi yang lebih baik, termasuk sistem penyediaan air bersih dan jamban umum yang layak. Dengan meningkatnya akses terhadap air bersih, risiko kontaminasi patogen penyebab diare dapat ditekan, sehingga angka kejadian diare pada anak-anak dapat berkurang (Chaerunnissa, 2015; Munawaroh et al., 2020).

Dalam skala yang lebih luas, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pada Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak. Pemerintah menargetkan pencapaian akses universal terhadap air minum aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Berbagai program pembangunan infrastruktur sanitasi terus digencarkan, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dan penyediaan jamban di fasilitas umum (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Namun, tantangan besar dalam mencapai target ini adalah keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program sanitasi (Ghina Raodhatul Jannah et al., 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain program nasional, beberapa inisiatif berbasis komunitas juga berperan dalam meningkatkan sanitasi di Indonesia. Misalnya, Gerakan 100-0-100, yang bertujuan untuk mencapai 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program ini menargetkan daerah perkotaan yang masih menghadapi masalah sanitasi, dengan menyediakan fasilitas air minum dan sistem pembuangan limbah yang lebih baik (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018). Selain itu, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) juga turut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi melalui edukasi dan pembangunan fasilitas sanitasi berbasis komunitas (Pokja PPAS Nasional, 2021).

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi program sanitasi ini. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil yang membuat akses terhadap air bersih dan sanitasi masih sulit dijangkau (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018). Selain itu, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi tantangan besar, terutama dalam hal penggunaan jamban yang layak dan

kebiasaan mencuci tangan dengan sabun (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan program sanitasi ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka diare pada anak-anak.

Keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi komunitas dalam membangun dan memelihara fasilitas sanitasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dalam bidang sanitasi, baik dalam bentuk pendanaan maupun teknologi sanitasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan (Pokja PPAS Nasional, 2021).

Program dan kebijakan sanitasi di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kejadian diare pada anak-anak. Namun, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan upaya peningkatan sanitasi ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

E. Dampak Perbaikan Sanitasi terhadap Penurunan Angka Diare pada Anak

Perbaikan sanitasi telah terbukti menjadi salah satu faktor utama dalam menurunkan angka kejadian diare pada anak. Akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang layak, serta penerapan kebiasaan hidup bersih dapat secara signifikan mengurangi risiko penyebaran patogen penyebab diare. Berbagai studi menunjukkan bahwa lingkungan dengan sanitasi yang lebih baik memiliki angka kejadian diare yang lebih rendah dibandingkan lingkungan dengan sanitasi buruk (Guerrero et al., 2013). Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat mengurangi insiden diare hingga 50% (UNICEF, 2021). Hal ini membuktikan bahwa sanitasi bukan hanya sekadar fasilitas, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap infeksi saluran pencernaan.

Salah satu aspek perbaikan sanitasi yang memberikan dampak besar adalah tersedianya air bersih dan aman untuk dikonsumsi. Air yang terkontaminasi oleh bakteri seperti *Escherichia coli* dan *Vibrio cholerae* merupakan salah satu penyebab utama diare pada anak (Levitt et al., 2010). Ketika sumber air minum terlindungi dari pencemaran, misalnya dengan pengolahan air minum yang baik atau penggunaan sumber air yang lebih aman seperti sumur bor dan perpipaan, maka risiko infeksi

saluran pencernaan akibat konsumsi air yang tidak higienis dapat diminimalkan (Hutton & Chase, 2017). Selain itu, praktik sederhana seperti merebus air sebelum dikonsumsi atau menggunakan teknologi penyaringan air telah terbukti efektif dalam menekan angka kejadian diare di berbagai komunitas.

Selain ketersediaan air bersih, penggunaan jamban yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik juga memainkan peran penting dalam pencegahan diare. Di daerah yang telah berhasil mengurangi praktik buang air besar sembarangan (BABS), terjadi penurunan signifikan dalam penyebaran patogen penyebab diare (Overgaard et al., 2021; Tulchinsky & Varavikova, 2014). Studi kasus di beberapa desa menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki jamban layak memiliki hubungan dengan penurunan angka diare (Hanum Sasmita et al., 2023; Syahrizal, 2023). Ini membuktikan bahwa sanitasi yang baik tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak lain dari perbaikan sanitasi adalah meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Ketika masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya mencuci tangan dengan sabun, mengelola sampah dengan baik, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, angka kejadian diare cenderung menurun (Wolf et al., 2022). Program edukasi sanitasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) telah berhasil membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat pada anak-anak dan keluarganya (Puskesmas Klapanunggo, 2025). Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum makan, misalnya, telah terbukti mengurangi risiko diare hingga 40% (Curtis & Cairncross, 2003). Oleh karena itu, selain infrastruktur, perubahan perilaku juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya pencegahan diare.

Selain dampak langsung terhadap kesehatan, perbaikan sanitasi juga memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari penyakit, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terganggu oleh penyakit berulang akibat infeksi diare. Anak-anak juga dapat lebih fokus dalam pendidikan mereka, karena kesehatan yang baik mendukung proses belajar yang lebih efektif (Bhutta et al., 2017). Oleh karena itu, sanitasi yang baik bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Perbaikan sanitasi juga dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan negara. Biaya pengobatan akibat penyakit diare dapat menjadi beban yang cukup besar bagi keluarga, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rendah (Hasan et al., 2021). Dengan sanitasi yang lebih baik, angka kejadian diare dapat ditekan, sehingga biaya pengobatan dan rawat inap di fasilitas

kesehatan juga dapat berkurang. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap sistem layanan kesehatan.

Dampak perbaikan sanitasi juga terlihat dalam peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Ketika penyakit diare berkurang, masyarakat dapat lebih produktif dalam bekerja dan belajar. Anak-anak yang sehat lebih jarang absen dari sekolah, sementara orang tua yang sehat dapat bekerja dengan lebih optimal. Ini menunjukkan bahwa sanitasi yang baik tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, perbaikan sanitasi memberikan dampak positif yang luas terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur sanitasi yang layak serta edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan harus terus ditingkatkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan angka kejadian diare pada anak dapat terus menurun dan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

F. Peran Masyarakat dan Edukasi dalam Meningkatkan Sanitasi

Masyarakat memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang sehat melalui penerapan sanitasi yang baik. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, program sanitasi yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga lainnya akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dapat mendorong perubahan perilaku, seperti penggunaan jamban yang layak, pengelolaan limbah yang benar, serta kebiasaan mencuci tangan dengan sabun (WHO Regional Office for Europe, 2019). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek sanitasi, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan fasilitas sanitasi, harus terus ditingkatkan agar tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Edukasi sanitasi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan yang dilakukan melalui sekolah, pusat layanan kesehatan, serta komunitas lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan (Gouge et al., 2023). Edukasi mengenai cara pengolahan air minum yang aman, pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta pemanfaatan fasilitas sanitasi yang benar dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit diare (World Health Organization, 2024). Selain itu, metode edukasi yang berbasis komunitas seperti pendekatan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah terbukti efektif dalam mengubah perilaku masyarakat menuju kebiasaan hidup yang lebih bersih dan sehat (Azizah et al., 2021).

Di tingkat keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sanitasi yang baik pada anak-anak. Anak-anak yang sejak dini diajarkan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menggunakan jamban dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah akan lebih cenderung mempertahankan kebiasaan sehat tersebut hingga dewasa (Centers for Disease Control and Prevention, 2024a). Oleh karena itu, program edukasi sanitasi sebaiknya tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak melalui kegiatan interaktif di sekolah, seperti lomba kebersihan, poster edukatif, dan praktik langsung mencuci tangan dengan sabun. Dengan cara ini, anak-anak dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga dan komunitasnya.

Selain edukasi formal, peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku terkait sanitasi. Kepala desa, kader kesehatan, serta pemuka agama dapat menjadi fasilitator dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat (Nelson et al., 2021). Dengan adanya pendekatan berbasis kearifan lokal, pesan edukasi mengenai sanitasi dapat lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Program sanitasi yang melibatkan komunitas secara langsung juga lebih berpotensi sukses dibandingkan program yang hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah tanpa adanya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat dalam kampanye sanitasi perlu terus didorong agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang diberikan pemahaman dan pelatihan terkait pengelolaan sanitasi dapat lebih mandiri dalam menciptakan inovasi lokal untuk memperbaiki fasilitas sanitasi (McGranahan & Mitlin, 2016). Misalnya, desa-desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan limbah sering kali menemukan metode pengolahan limbah yang lebih sesuai dengan kondisi setempat. Inisiatif berbasis komunitas seperti ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mereka.

Selain itu, kampanye sanitasi yang menggunakan media sosial dan teknologi digital juga semakin efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Dengan meningkatnya akses terhadap internet, berbagai kampanye kebersihan dan sanitasi dapat disebarluaskan melalui video edukatif, infografis, serta aplikasi berbasis kesehatan (Freihardt, 2020). Metode ini dapat membantu menjangkau generasi

muda yang lebih terbiasa dengan teknologi, sehingga kesadaran terhadap pentingnya sanitasi dapat meningkat lebih cepat.

Meskipun edukasi sanitasi telah banyak dilakukan, tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat masih cukup besar. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada kebiasaan lama dan kurang memahami dampak jangka panjang dari sanitasi yang buruk (Hutton & Chase, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif, seperti pemberian insentif bagi komunitas yang berhasil meningkatkan kualitas sanitasi mereka atau melibatkan tokoh yang berpengaruh dalam kampanye edukasi sanitasi.

Secara keseluruhan, peningkatan sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada perubahan perilaku yang didorong oleh edukasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pentingnya sanitasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan fasilitas sanitasi dengan benar, serta mendukung kebijakan sanitasi yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga kesehatan, komunitas, dan individu, diharapkan angka kejadian diare pada anak dapat terus berkurang dan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.

G. Inovasi Teknologi dalam Meningkatkan Sanitasi dan Pencegahan Diare

Dalam upaya meningkatkan sanitasi dan mencegah penyebaran diare, inovasi teknologi menjadi salah satu faktor yang berperan penting. Teknologi modern dapat membantu mempercepat penyediaan akses air bersih, sistem pengolahan limbah yang lebih efisien, serta metode edukasi berbasis digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Salah satu inovasi yang telah diterapkan adalah penggunaan sistem filtrasi air berbasis teknologi membran yang dapat menghilangkan bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya dari air minum (Aziz et al., 2024). Teknologi ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses air bersih tanpa perlu bergantung pada sumber air yang mudah terkontaminasi. Selain itu, ada juga sistem desalinasi air laut yang dapat digunakan di daerah pesisir dengan keterbatasan sumber air tawar.

Selain teknologi penyaringan air, sistem sanitasi berbasis bioteknologi juga semakin banyak diterapkan. Misalnya, jamban ramah lingkungan yang menggunakan metode pengolahan limbah biologis untuk mengubah kotoran manusia menjadi pupuk organik (Aznury et al., 2024). Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat

ekonomi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan pupuk organik untuk pertanian.

Inovasi lainnya adalah penerapan sistem pengelolaan limbah terdesentralisasi yang memungkinkan desa atau komunitas lokal untuk mengolah limbah domestik mereka sendiri tanpa harus bergantung pada sistem sanitasi kota yang mahal (Sulistiyani & Dahlia, 2022). Dengan adanya sistem ini, limbah dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak mencemari sumber air minum masyarakat sekitar.

Dalam bidang edukasi, teknologi digital juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Kampanye melalui media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform pembelajaran daring telah memungkinkan informasi tentang sanitasi dan pencegahan diare tersebar lebih luas (Tosepu et al., 2023). Selain itu, penggunaan sensor otomatis di fasilitas umum untuk memastikan kepatuhan terhadap sanitasi, seperti pengingat cuci tangan di sekolah, juga semakin banyak diterapkan untuk mendukung kebiasaan hidup sehat (Centers for Disease Control and Prevention, 2024b; Wang et al., 2021).

Selain itu, teknologi berbasis Internet of Things (IoT) mulai diterapkan dalam pengelolaan air dan sanitasi. Sensor pintar yang dipasang di instalasi pengolahan air dan fasilitas sanitasi dapat memberikan data real-time tentang kualitas air, penggunaan jamban, serta sistem pembuangan limbah (Rary et al., 2020). Informasi ini memungkinkan pemerintah dan penyedia layanan sanitasi untuk mengambil langkah cepat dalam menangani potensi permasalahan sanitasi.

Teknologi drone juga mulai digunakan untuk memetakan area dengan kondisi sanitasi yang buruk (Novitasari et al., 2023). Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain teknologi infrastruktur, inovasi dalam pengelolaan limbah plastik juga berkontribusi dalam peningkatan sanitasi. Program daur ulang berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk menukarkan sampah plastik dengan insentif finansial melalui aplikasi mobile (Ibrahim & Jianxin, 2025). Sistem ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di beberapa negara berkembang, teknologi mobile banking digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar layanan sanitasi secara berkala (Tay et al., 2022). Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik tanpa terkendala oleh sistem pembayaran yang rumit.

Teknologi nano juga mulai dikembangkan untuk menciptakan material antibakteri yang dapat digunakan pada jamban dan wastafel guna mencegah pertumbuhan bakteri penyebab diare (Seil & Webster, 2012). Inovasi ini berpotensi mengurangi angka penularan penyakit melalui fasilitas umum.

Secara keseluruhan, inovasi teknologi dalam sanitasi dan pencegahan diare membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan solusi berbasis teknologi, diharapkan akses terhadap sanitasi yang lebih baik dapat semakin luas dan angka kejadian diare dapat terus menurun di berbagai daerah.

H. Penutup

Sanitasi Sanitasi yang baik memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kejadian diare pada anak-anak. Faktor-faktor seperti akses terhadap air bersih, penggunaan jamban yang layak, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, serta pengelolaan limbah yang baik menjadi komponen utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari patogen penyebab diare. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur sanitasi dan edukasi mengenai kebersihan harus terus menjadi prioritas dalam upaya kesehatan masyarakat.

Dampak buruk dari sanitasi yang tidak memadai tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga dalam skala masyarakat yang lebih luas. Penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan angka kematian anak, membebani sistem kesehatan, serta menimbulkan dampak ekonomi bagi keluarga dan negara. Oleh sebab itu, upaya perbaikan sanitasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, serta individu.

Berbagai program dan kebijakan sanitasi yang telah diterapkan di Indonesia, seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan mengurangi angka kejadian diare. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pemerataan akses sanitasi bagi masyarakat di daerah terpencil dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain perbaikan infrastruktur, inovasi teknologi dalam sanitasi juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung sistem sanitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi pemurnian air, sistem pengelolaan limbah berbasis komunitas, serta penggunaan teknologi digital dalam edukasi sanitasi merupakan

langkah-langkah yang dapat mempercepat pencapaian sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap penyakit berbasis lingkungan.

Peran keluarga dalam membentuk kebiasaan sanitasi yang baik juga tidak dapat diabaikan. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mengajarkan anak-anak mereka pentingnya mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan konsumsi air yang aman. Dengan membangun kebiasaan hidup bersih sejak dini, anak-anak akan lebih terlindungi dari risiko infeksi diare dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

Dengan adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan sanitasi yang lebih baik dapat terwujud dan angka kejadian diare pada anak-anak dapat terus menurun. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang lebih baik. Masa depan kesehatan anak-anak bergantung pada upaya kita bersama dalam membangun sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Referensi

- Abubakar, I. R., Maniruzzaman, K. M., Dano, U. L., AlShihri, F. S., AlShammari, M. S., Ahmed, S. M. S., Al-Gehlani, W. A. G., & Alrawaf, T. I. (2022). Environmental Sustainability Impacts of Solid Waste Management Practices in the Global South. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12717. <https://doi.org/10.3390/IJERPH191912717>
- Adamu, I., Andrade, F. C. D., & Singleton, C. R. (2022). Availability of Drinking Water Source and the Prevalence of Diarrhea among Nigerian Households. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 107(4), 893. <https://doi.org/10.4269/AJTMH.21-0901>
- Alisjahbana, A. Salsiah., & Murniningtyas, Endah. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.
- Aziz, S., Mazhar, A. R., Ubaid, A., Shah, S. M. H., Riaz, Y., Talha, T., & Jung, D. W. (2024). A comprehensive review of membrane-based water filtration techniques. *Applied Water Science*, 14(8), 1–17. <https://doi.org/10.1007/S13201-024-02226-Y/TABLES/1>
- Azizah, N., Ardillah, Y., Sari, I. P., & Windusari, Y. (2021). Kajian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Lingkungan Kumuh Kota Palembang: Studi Kualitatif. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(2), 65–73. <https://doi.org/10.14710/JKLI.20.2.65-73>
- Aznury, M., Zikri, A., Meidinariasty, A., Prabudi, D., Rosadi, H., & Reyes, R. G. (2024). *Organic Toilet (Torganic) Solution for Utilizing Waste Into Organic Fertilizer in the Shuji Lake Tourism Area*. 276–282. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-386-3_30
- Bauza, V., Majorin, F., Routray, P., Sclar, G. D., Caruso, B. A., & Clasen, T. (2020). Child feces management practices and fecal contamination: A cross-sectional study in rural Odisha, India. *The Science of the Total Environment*, 709, 136169. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2019.136169>
- Bhutta, Z. A., Berkley, J. A., Bandsma, R. H. J., Kerac, M., Trehan, I., & Briend, A. (2017). Severe childhood malnutrition. *Nature Reviews. Disease Primers*, 3(1), 17067. <https://doi.org/10.1038/NRDP.2017.67>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024a, April 17). *About Hand Hygiene as a Family Activity / Clean Hands / CDC*. <https://www.cdc.gov/clean-hands/prevention/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024b, October 25). *About Hand Hygiene in Schools and Early Care and Education Settings / Clean Hands / CDC*. <https://www.cdc.gov/clean-hands/prevention/about-hand-hygiene-in-schools-and-early-care-and-education-settings.html>

- Chaerunnissa, C. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) di KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 99–113. <https://doi.org/10.14710/POLITIKA.5.2.2014.99-113>
- Curtis, V., & Cairncross, S. (2003). Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: A systematic review. *Lancet Infectious Diseases*, 3(5), 275–281. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(03\)00606-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(03)00606-6)
- Ejemot-Nwadiaro, R. I., Ehiri, J. E., Arikpo, D., Meremikwu, M. M., & Critchley, J. A. (2021). Hand-washing promotion for preventing diarrhoea. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(1), CD004265. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004265.PUB4>
- Freihardt, J. (2020). Can Citizen Science using social media inform sanitation planning? *Journal of Environmental Management*, 259. <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2019.110053>
- Ghina Raodhatul Jannah, Aulia Rastra Faradzilla, Nasyithoh Nadratur Naim, Mahendra Putera Septyano, Khairina Laksita Nur Athifah, Nabilla Febiyanti, Kalisna Yoga Yudhistira, Perwita Chandra Puspa, & Oktavia Adi Roesnia. (2024). Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Kaptuhan Hukum Terhadap Masalah Sampah di Lingkungan Sekitar Sungai. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.736>
- Gouge, D. H., Lame, M. L., Stock, T. W., Rose, L. F., Hurley, J. A., Lerman, D. L., Nair, S., Nelson, M. A., Gangloff-Kaufmann, J., McSherry, L., Connett, J. F., Graham, L., & Green, T. A. (2023). Improving Environmental Health in Schools. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, 53(4), 101407. <https://doi.org/10.1016/J.CPPEDS.2023.101407>
- Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management*, 33(1), 220–232. <https://doi.org/10.1016/J.WASMAN.2012.09.008>
- Hanum Sasmita, Ros Arianty, Sapriana Sapriana, & Moh Nurul Ramadhan. (2023). Hubungan Kepemilikan Jamban Dengan Kejadian Diare di Desa Parisan Agung Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(2), 318–323. <https://doi.org/10.47650/JPP.V6I2.757>
- Hasan, M. Z., Mehdi, G. G., De Broucker, G., Ahmed, S., Ali, M. W., Martin Del Campo, J., Constenla, D., Patenaude, B., & Uddin, M. J. (2021). The economic burden of diarrhea in children under 5 years in Bangladesh. *International Journal of Infectious Diseases*, 107, 37–46. <https://doi.org/10.1016/J.IJID.2021.04.038>
- Holcomb, D. A., Knee, J., Sumner, T., Adriano, Z., de Bruijn, E., Nalá, R., Cumming, O., Brown, J., & Stewart, J. R. (2020). Human fecal contamination of water, soil,

- and surfaces in households sharing poor-quality sanitation facilities in Maputo, Mozambique. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 226, 113496. <https://doi.org/10.1016/J.IJHEH.2020.113496>
- Hutton, G., & Chase, C. (2017). Water Supply, Sanitation, and Hygiene. *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 7): Injury Prevention and Environmental Health*, 171–198. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0522-6_CH9
- Ibrahim, M., & Jianxin, C. (2025). A smart incentive-based plastic recycling system for urban sustainability: global insights from sustainable service design. *International Journal of Environmental Science and Technology*. <https://doi.org/10.1007/S13762-024-06328-7>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan tahunan Stop Buang Air Besar Sembarangan 2022*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2018, April 5). *Infrastruktur Permukiman Harus Didukung Akses Aman Air Minum dan Sanitasi Layak*. <https://pu.go.id/berita/infrastruktur-permukiman-harus-didukung-akses-aman-air-minum-dan-sanitasi-layak>
- Levitt, A. M., Khan, A. S., & Hughes, J. M. (2010). Emerging and re-emerging pathogens and diseases. *Infectious Diseases: Third Edition*, 1, 56–69. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-04579-7.00004-6>
- McClelland, P. H., Kenney, C. T., Palacardo, F., Roberts, N. L. S., Luhende, N., Chua, J., Huang, J., Patel, P., Sanchez, L. A., Kim, W. J., Kwon, J., Christos, P. J., & Finkel, M. L. (2022). Improved Water and Waste Management Practices Reduce Diarrhea Risk in Children under Age Five in Rural Tanzania: A Community-Based, Cross-Sectional Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7). <https://doi.org/10.3390/IJERPH19074218>
- McGranahan, G., & Mitlin, D. (2016). Learning from Sustained Success: How Community-Driven Initiatives to Improve Urban Sanitation Can Meet the Challenges. *World Development*, 87, 307–317. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2016.06.019>
- Munawaroh, M., Suyanto, E., Masrukin, M., & Soedirman, U. J. (2020). Modal Sosial dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berkelanjutan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.37294>
- Nelson, S., Drabarek, D., Jenkins, A., Negin, J., & Abimbola, S. (2021). How community participation in water and sanitation interventions impacts human health, WASH infrastructure and service longevity in low-income and middle-

- income countries: a realist review. *BMJ Open*, 11(12), e053320. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2021-053320>
- Novitasari, K. M., Jayantara, I. G. N. Y., & Wisnawa, I. G. Y. (2023). *Mapping Of Water Sanitation Lines Using Drones In The Residential Area Of BTN Grha Tegal Amertha, Banjar Tegal, Buleleng, Bali*. <https://doi.org/10.4108/EAI.28-10-2022.2326372>
- Omang, D. I., John, G. E., Inah, S. A., & Bisong, J. O. (2021). Public health implication of solid waste generated by households in Bekwarra Local Government area. *African Health Sciences*, 21(3), 1467. <https://doi.org/10.4314/AHS.V21I3.58>
- Overgaard, H. J., Dada, N., Lenhart, A., Stenström, T. A. B., & Alexander, N. (2021). Integrated disease management: arboviral infections and waterborne diarrhoea. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(8), 583. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.269985>
- Pokja PPAS Nasional. (2021, November 21). *Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Pembangunan Sanitasi*. NAWASIS – National Water and Sanitation Information Services. <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/partisipasi-organisasi-masyarakat-sipil-dalam-mendorong-pembangunan-sanitasi/52408>
- Puskesmas Klapanunggo. (2025, January 9). *Cara Efektif Mengimplementasikan Program Edukasi Sanitasi di Sekolah dan Masyarakat - Puskesmas Klapanunggal*. <https://puskesmasklapanunggal.com/2025/01/cara-efektif-mengimplementasikan-program-edukasi-sanitasi-di-sekolah-dan-masyarakat/>
- Rary, E., Anderson, S. M., Philbrick, B. D., Suresh, T., & Burton, J. (2020). Smart Sanitation—Biosensors as a Public Health Tool in Sanitation Infrastructure. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 5146. <https://doi.org/10.3390/IJERPH17145146>
- Seil, J. T., & Webster, T. J. (2012). Antimicrobial applications of nanotechnology: methods and literature. *International Journal of Nanomedicine*, 7, 2767. <https://doi.org/10.2147/IJN.S24805>
- Singh, B. J., Chakraborty, A., & Sehgal, R. (2023). A systematic review of industrial wastewater management: Evaluating challenges and enablers. *Journal of Environmental Management*, 348, 119230. <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2023.119230>
- Sulistiyani, L., & Dahlia, N. (2022). Facing the Garbage Piles: Implementation of Domestic Waste Management by Village-Owned Enterprises. *Serunai*, 2(1). <https://jurnal.idfos.or.id>

- Surya, J. (2019). Community Based Total Sanitation (STBM) with Diarrhea in Toddlers. *JIKSH*, 10(2). <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.169>
- Syahrizal, S. (2023). Pengaruh penerapan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kejadian diare di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah. *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 4(2), 319. <https://doi.org/10.30867/gikes.v4i2.1261>
- Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon*, 8(6), e09766. <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2022.E09766>
- Tosepu, R., Nazar, S. Z. A., & Yuniar, N. (2023). The Internet of Things (IoT) is being used to Control the Implementation of Water, Sanitation, and Hygiene (WaSH) Practices during the COVID-19 Era in Indonesia. *WSEAS Transactions on Computer Research*, 11, 376–384. <https://doi.org/10.37394/232018.2023.11.34>
- Tulchinsky, T. H., & Varavikova, E. A. (2014). Environmental and Occupational Health. *The New Public Health*, 471. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415766-8.00009-4>
- UNICEF. (2021). *Diarrhoea - UNICEF DATA*. <https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/>
- Wang, C., Jiang, W., Yang, K., Yu, D., Newn, J., Sarsenbayeva, Z., Goncalves, J., & Kostakos, V. (2021). Electronic Monitoring Systems for Hand Hygiene: Systematic Review of Technology. *Journal of Medical Internet Research*, 23(11), e27880. <https://doi.org/10.2196/27880>
- WHO Regional Office for Europe. (2019). *Improving health and learning through better water, sanitation and hygiene in schools AN INFORMATION PACKAGE FOR SCHOOL STAFF*. <http://apps.who.int/bookorders>.
- Wolf, J., Hubbard, S., Brauer, M., Ambelu, A., Arnold, B. F., Bain, R., Bauza, V., Brown, J., Caruso, B. A., Clasen, T., Colford, J. M., Freeman, M. C., Gordon, B., Johnston, R. B., Mertens, A., Prüss-Ustün, A., Ross, I., Stanaway, J., Zhao, J. T., ... Boisson, S. (2022). Effectiveness of interventions to improve drinking water, sanitation, and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings: a systematic review and meta-analysis. *Lancet (London, England)*, 400(10345), 27. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00937-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00937-0)
- World Health Organization. (2024, March 7). *Diarrhoeal disease*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>

BAB V

UPAYA MENINGKATKAN AKSES AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT PEDESAAN

A. Pendahuluan

Pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai dalam mendukung kehidupan sehat dan bermartabat. Menurut data, lebih dari satu juta kematian tahunan terkait dengan kegiatan tidak sehat terkait Water, Sanitation and Hygiene (WASH).(WHO, 2018) Banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan, menghadapi hambatan dalam memperoleh fasilitas air bersih dan sanitasi yang aman, yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup mereka (Tseole et al., 2022).

Akses air bersih merupakan hak dasar manusia yang sangat penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan layak. Ketersediaan air bersih tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup Masyarakat(Howard et al., 2020). Meskipun demikian, di berbagai wilayah pedesaan, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak desa terpencil masih menghadapi tantangan serius akibat letak geografis, jarak yang jauh dari sumber air, infrastruktur terbatas, dan ketiadaan pendanaan memadai serta keterbatasan sumber daya dan teknologi. Data menunjukkan bahwa 2,2 miliar orang di dunia kesulitan mendapatkan air minum layak, dengan mayoritas berada di daerah pedesaan. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim, polusi, dan minimnya kesadaran sanitasi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih yang aman dan layak konsumsi.(WHO, 2025a)

Menurut data dari lembaga-lembaga nasional dan internasional, jutaan masyarakat di daerah pedesaan masih harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh air, atau bahkan mengandalkan sumber air yang tercemar. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diare, infeksi kulit, dan penyakit berbasis air lainnya(Khotimatun Nisa et al., 2021). Oleh karena itu, upaya peningkatan akses air bersih di pedesaan menjadi hal yang mendesak dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal(WHO, 2018)

Upaya mengatasi masalah ini memerlukan strategi multidimensi dapat dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi,

serta penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air (García-Ávila et al., 2021). Beberapa contoh Upaya meningkatkan air bersih: Pembangunan infrastruktur lokal seperti sistem panen air hujan dan sumur bor telah terbukti efektif di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan untuk mengoptimalkan sumber air terbatas; Di India, proyek Jal Prabal menggabungkan teknologi penyaringan air dengan partisipasi masyarakat, menghasilkan peningkatan akses air bersih bagi 50.000 rumah tangga; pendekatan pembiayaan inovatif seperti dana bergulir (revolving loan fund) di AS memungkinkan komunitas pedesaan membangun sistem air mandiri tanpa beban utang jangka Panjang (Tseole et al., 2022); (Arcipowski et al., 2017); (García-Ávila et al., 2021)

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat juga menjadi kunci. Program PAMSIMAS di Indonesia dan proyek Bank Dunia di Bangladesh menunjukkan bahwa integrasi edukasi sanitasi dengan pembangunan infrastruktur mampu mengurangi risiko kontaminasi air hingga 40%. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan melalui pemberdayaan komunitas, adopsi teknologi ramah lingkungan (solar-powered purification), dan kebijakan inklusif yang memprioritaskan daerah tertinggal (Qodriyatun, 2015).

Dengan demikian, peningkatan akses air bersih di pedesaan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga komitmen global untuk mencapai keadilan sosial dan ketahanan lingkungan.

B. Kebijakan Air Bersih di Indonesia

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyediaan air bersih, khususnya untuk masyarakat pedesaan. Beberapa peraturan penting meliputi:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

UU ini menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 dan menegaskan bahwa pengelolaan air merupakan hak negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU ini menekankan perlunya pengelolaan air secara berkelanjutan, adil, dan menjamin akses air bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam RPJMN 2020–2024, salah satu target strategis adalah **meningkatkan akses air minum aman** hingga minimal 15% dan air minum layak hingga lebih dari 90% pada tahun 2024. Fokus diberikan pada wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T), termasuk daerah pedesaan. Dalam RPJMN Target

2030: Memastikan 100% penduduk Indonesia memiliki akses air minum layak, dengan penurunan 90% penyakit berbasis air pada 2025

c. Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan ini memberikan pedoman teknis dan strategis untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih di berbagai wilayah, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun swadaya masyarakat.

d. Peraturan Presiden No. 123/2023: Kebijakan Sumber Daya Air Nasional hingga 2030 yang fokus pada keamanan air (water security) dan pengelolaan berkelanjutan

(Peraturan Presiden, 2023)

2. Program pemerintah yang relevan

a. Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

PAMSIMAS merupakan salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan akses air bersih di pedesaan. Diluncurkan sejak 2008, program ini berfokus pada melibatkan aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana air bersih (Purboyo et al., 2023)

b. Hibah Air Minum Pedesaan

Melalui skema hibah, pemerintah memberikan dana kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat miskin di pedesaan

(Qodriyatun, 2015)

3. Kolaborasi Internasional

a. USAID REAL-Water: Program AS-Indonesia (2025-2030) untuk memperkuat layanan air pedesaan, termasuk dukungan teknis dan pendanaan untuk sistem distribusi berkelanjutan.

b. UNICEF WASH Acts: Advokasi akses universal air bersih melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemantauan kualitas air (WHO, 2025a)

C. Kondisi umum akses air bersih di pedesaan

Wilayah pedesaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan air bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya sekitar **87,06% rumah tangga di pedesaan** yang memiliki akses terhadap air minum layak, dibandingkan **96,56% di wilayah perkotaan**. Akses terhadap air

minum **yang aman (bebas kontaminasi mikrobiologis dan kimiawi)** bahkan jauh lebih rendah, terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal (BPS, 2023).

Sumber air utama di pedesaan umumnya berasal dari: Sumur gali dan sumur pompa, Mata air pegunungan, Sungai atau saluran irigasi, Penampungan air hujan (PAH). Namun, sebagian besar belum melalui proses pengolahan atau perlindungan yang memadai.(WHO, 2025)

Di berbagai daerah pedesaan, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan besar. Masyarakat sering kali mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur gali, sungai, mata air, atau tadah hujan. Meskipun beberapa sumber tersebut dapat menyediakan air dalam jumlah cukup, kualitas airnya sering kali tidak memenuhi standar kesehatan. Air yang digunakan belum melalui proses pengolahan yang memadai, sehingga rentan tercemar oleh bakteri, virus, atau zat kimia berbahaya.(WHO, 2018)

Selain itu, infrastruktur penyediaan air bersih seperti jaringan perpipaan atau sistem penampungan air masih terbatas. Banyak desa yang belum memiliki sistem distribusi air yang memadai, sehingga warga harus berjalan jauh untuk mengambil air, yang menyita waktu dan tenaga, terutama bagi perempuan dan anak-anak.(Rena et al., 2019)

Tantangan yang Masih Dihadapi Masyarakat pedesaan ialah 1) Kesenjangan Akses: Sebanyak 6.500 desa di Indonesia masih belum terjangkau akses air bersih pada 2025, terutama di daerah terpencil dan rawan bencana, 2) Dampak Bencana Alam: Longsor dan banjir di Buleleng (Februari 2025) merusak pipa induk air bersih, menyebabkan ratusan keluarga kesulitan mengakses air selama berbulan-bulan, 3)Perubahan Iklim dan Polusi: Laporan PBB (2025) menyoroti ancaman krisis air global akibat pencairan gletser dan pencemaran, yang turut memengaruhi ketersediaan air bersih di pedesaan Indonesia (Galeh et al., 2025)

D. Permasalahan Utama akses air bersih di pedesaan

Beberapa permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya akses air bersih di pedesaan antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur

- a. Banyak desa belum memiliki jaringan perpipaan atau fasilitas pengolahan air.
- b. Sumur dan sumber air belum terlindungi dengan baik dari kontaminasi.
- c. Sistem distribusi air terbatas dan tidak merata.
- d. Kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih menjadi salah satu penyebab utama. Banyak wilayah pedesaan belum terjangkau

oleh program penyediaan air bersih yang dikelola pemerintah atau swasta(Howard et al., 2020)
(WHO, 2025a)

2. Kualitas Sumber Air yang Buruk

- a. Pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga, pertanian (pestisida), dan limbah ternak.
- b. Sungai dan mata air banyak tercemar limbah organik dan mikroorganisme berbahaya.
- c. Banyak sumber air di pedesaan tercemar limbah rumah tangga, pertanian, maupun kotoran hewan. Kurangnya sistem pengolahan air membuat masyarakat mengonsumsi air yang tidak aman.(WHO, 2018)

3. Ketergantungan pada Sumber Air Musiman

Beberapa desa hanya memiliki akses air pada musim hujan, dan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ini menyebabkan ketidakstabilan pasokan air bersih sepanjang tahun.(UNICEF & WHO, 2019)

4. Keterbatasan Pendanaan

- a. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur air bersih.(Howard et al., 2020)
- b. Rendahnya partisipasi atau kontribusi dana dari masyarakat akibat keterbatasan ekonomi.
(WHO, 2025a)

5. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi. Hal ini memperparah masalah kesehatan akibat penggunaan air yang tidak layak.
- b. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan penggunaan air mentah masih terjadi.
(WHO, 2025a)

6. Faktor Geografis dan Alam

- a. Beberapa daerah sulit dijangkau karena medan berat (pegunungan, pulau terpencil).(Fransiska et al., 2024)
- b. Wilayah rawan kekeringan atau banjir mempersulit ketersediaan dan keberlanjutan air bersih.
(WHO, 2025a)

7. Manajemen dan Kelembagaan yang Lemah

- a. Kelembagaan lokal seperti kelompok pengelola air (seperti KPSPAMS) sering kali belum terbentuk atau tidak berjalan dengan baik, sehingga pengelolaan sumber air dilakukan secara tidak terorganisir.

- b. Kurangnya pelatihan atau pendampingan teknis untuk pengelolaan sarana air bersih secara berkelanjutan.

8. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

- a. Tumpang tindih program antara dinas/instansi pemerintah pusat dan daerah.
- b. Kurangnya integrasi data dan rencana pembangunan lintas sektor.

9. Minimnya Teknologi Tepat Guna

- a. Teknologi pengolahan air masih terbatas atau tidak sesuai dengan kondisi lokal.
- b. Ketergantungan pada teknologi mahal atau sulit dioperasikan di desa.
(Howard et al., 2020)

E. Upaya meningkatkan air bersih di pedesaan

Meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat pedesaan adalah langkah penting untuk meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup (Junaedi, 2022). Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih

- Pembangunan sumur bor di wilayah yang sulit air.
- Pemasangan sistem perpipaan dari sumber air (sungai, mata air) ke pemukiman warga. (Junaedi, 2022)
- Pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) skala kecil di desa-desa.
- Pengembangan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIUP) sebagai solusi mandiri untuk pengelolaan sumber daya air lokal (Made Djaja et al., 2022)
(WHO, 2025)

2. Teknologi Tepat Guna

- Menggunakan filterisasi sederhana, seperti saringan pasir lambat.
(Kurniawati et al., 2020)
- Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan air.
 - a. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti biopori dan tangki penampung air hujan (rainwater harvesting).
 - b. Pompa tenaga surya untuk menjangkau wilayah tanpa listrik.

3. Pendekatan Berbasis Masyarakat

Pendekatan partisipatif berbasis masyarakat dinilai sebagai strategi efektif dalam pembangunan dan keberlanjutan penyediaan air bersih di pedesaan. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan proyek air bersih sangat ditentukan oleh penguatan kelembagaan lokal dan kepemilikan masyarakat terhadap sistem yang dibangun. (Galeh et al., 2025)

4. Pelibatan Masyarakat

- Pelatihan masyarakat untuk mengelola dan merawat sistem air secara mandiri.(Galeh et al., 2025)
- Pembentukan kelompok pengelola air desa untuk pengawasan dan pemeliharaan.(Kurniawati et al., 2020)
- Edukasi tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan.
 - Program “PAMSIMAS” yang menggabungkan pembangunan fasilitas air dengan edukasi perilaku hidup bersih melalui partisipasi aktif masyarakat. (Qodriyatun, 2015)

5. Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta

- Bekerjasama dengan dinas terkait (PU, kesehatan, dll.).
- Kolaborasi dengan lembaga internasional (misalnya Bank Dunia) untuk meningkatkan kualitas air dan sanitasi di daerah pedesaan.
- Alokasi Dana Desa untuk proyek air bersih, seperti pembangunan infrastruktur dan program sanitasi.
- Menggandeng LSM, perusahaan swasta, atau CSR untuk pendanaan dan pendampingan.
- Mengakses program-program dari PAMSIMAS, SANIMAS, atau lembaga donor internasional.(Oktafiani Zendrato et al., 2024)
(Howard et al., 2020)

6. Perlindungan Sumber Air

Reboisasi dan konservasi daerah tangkapan air. Edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem sumber mata air agar tetap berkelanjutan(Oktafiani Zendrato et al., 2024)

(Made Djaja et al., 2022)

F. Program dan teknologi sederhana dalam Upaya peningkatan air bersih di pedesaan

Berikut adalah beberapa contoh program dan teknologi sederhana yang dapat diterapkan di pedesaan untuk meningkatkan akses air bersih, baik secara teknis maupun berbasis pemberdayaan Masyarakat (Syabil et al., 2022);(Galeh et al., 2025)

1. Pemasangan Sarana Penampungan Air Hujan (SPAHH)

Teknologi ini memanfaatkan atap rumah atau bangunan sebagai media penampung air hujan, yang kemudian dialirkan ke tangki atau drum penyimpanan.

Keunggulan:

- Biaya murah dan mudah dipasang.
- Cocok untuk daerah dengan curah hujan tinggi.

- Dapat digunakan untuk air minum jika disertai penyaringan.
- Tantangan:
- Tergantung musim hujan.
 - Memerlukan edukasi agar air tidak tercemar.
2. Sumur Resapan dan Sumur Gali
- Sumur gali dan resapan digunakan untuk mengambil air tanah dangkal. Di beberapa desa, sumur tradisional ini tetap menjadi andalan.
- Keunggulan:
- Teknologi lokal, mudah diterima masyarakat.
 - Biaya pembangunan relatif terjangkau.
- Tantangan:
- Rentan pencemaran jika tidak dijaga sanitasi di sekitar sumur.
 - Tidak cocok untuk daerah dengan air tanah dalam atau tercemar.
3. Saringan Pasir Lambat (Slow Sand Filter)
- Saringan ini menyaring air menggunakan media pasir halus, kerikil, dan arang untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme.
- Keunggulan:
- Tidak memerlukan listrik atau bahan kimia.
 - Cocok untuk rumah tangga dan skala komunitas.
- Tantangan:
- Perlu perawatan rutin agar tidak tersumbat.
 - Hanya efektif untuk air dengan tingkat kekeruhan sedang.
- (Kurniawati et al., 2020)
4. Bio-sand Filter (BSF)
- Pengembangan dari slow sand filter yang menggunakan lapisan biologis untuk memurnikan air. Cocok untuk air permukaan seperti sungai atau kolam.
- Keunggulan:
- Teknologi sederhana, ramah lingkungan.
 - Efektif menurunkan kandungan bakteri dan protozoa.(Howard et al., 2020)
5. Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
- Program nasional yang melibatkan masyarakat dalam membangun, mengelola, dan memelihara sistem air bersih secara gotong royong.
- Fitur:
- Dukungan dana stimulan dari pemerintah pusat dan daerah.
 - Penguatan kapasitas kelembagaan lokal (KPSPAMS).
 - Mendorong kontribusi dana swadaya masyarakat.
- Keunggulan:
- Meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan sistem.

- Memperkuat peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan.
(Qodriyatun, 2015)
6. Pompa Tangan dan Pompa Tenaga Surya
Pompa tangan cocok untuk sumur dangkal, sementara pompa tenaga surya digunakan untuk memompa air dari sumur dalam ke tangki penyimpanan.
Keunggulan:
 - Tidak bergantung pada listrik PLN.
 - Cocok untuk wilayah terpencil dan terisolasi.
 7. Tangki Komunal dan Sistem Perpipaan Skala Desa
Membangun tangki air besar yang disuplai dari mata air atau sumur bor, lalu dialirkan melalui pipa ke rumah warga.
Keunggulan:
 - Menjangkau lebih banyak warga.
 - Bisa dikombinasikan dengan sistem pembayaran iuran sederhana.
(Made Djaja et al., 2022)

Aplikasi Program dan Teknologi Sederhana dalam Upaya Peningkatan Air Bersih di Pedesaan

1. Program Pembangunan Infrastruktur
 - Habitat for Humanity Indonesia membangun akses air bersih di Desa Pengkol dan Pilangrejo (Gunung Kidul) pada 2025-2026, menjangkau masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sumber air terbatas.
 - Program Dedikasi Air Bersih di Kukar menargetkan 70 desa yang belum memiliki sumber air layak pada 2025, dengan fokus pada pembangunan sumur dan jaringan distribusi.
 - Inisiatif seperti "LIGHT UP" di Desa Sukaluyu yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem air bersih
2. Swasembada Air Desa
 - Inisiatif 12 Terobosan Desa 2025 mendorong pengelolaan sumber air mandiri melalui sistem distribusi berbasis komunitas, seperti diimplementasikan di beberapa desa dengan dukungan Dana Desa.
3. Pemulihan Krisis
 - Di Bali Selatan, kapasitas pasokan air bersih di Kuta Selatan ditambah hingga 250 liter/detik pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Galeh et al., 2025)

G. Rekomendasi kepada pemerintahan

Untuk mendukung percepatan akses air bersih di pedesaan dan mendekati target SDGs WASH, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan dukungan teknis untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih di pedesaan.(Suryani et al., 2020)
2. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem air bersih agar tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan.(Galeh et al., 2025)
3. Edukasi dan kampanye sanitasi harus diperluas melalui sekolah, posyandu, dan kelompok masyarakat agar kesadaran terhadap kebersihan dan penggunaan air bersih meningkat.(Galeh et al., 2025)
4. Penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok pengelola sarana air bersih (KPSPAMS), penting dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.(Qodriyatun, 2015)
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan harus diprioritaskan untuk menjangkau wilayah terpencil dengan biaya yang efisien. Penggunaan sistem energi surya untuk distribusi air dan pengolahan limbah diusulkan sebagai solusi berkelanjutan(Made Djaja et al., 2022)
6. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan cakupan air bersih pedesaan melalui program prioritas, termasuk kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNICEF.(WHO, 2025)

H. Penutup

Akses terhadap air bersih merupakan hak dasar setiap manusia dan menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 6 dari 17 SDGs WASH (Water, Sanitation and Hygiene) dimana menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh air bersih, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber air yang tercemar, hingga kurangnya edukasi terkait sanitasi; Berbagai kebijakan pemerintah seperti program PAMSIMAS dan target RPJMN 2020–2024 telah mengarahkan langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan air minum layak dan aman; Implementasi teknologi sederhana seperti penampungan air hujan, bio-sand filter, dan sistem perpipaan skala desa terbukti efektif jika dikombinasikan dengan partisipasi aktif masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal.; Untuk mendukung capaian SDGs diperlukan pendekatan berbasis

komunitas yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan serta holistik dan partisipatif, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan terhadap air bersih dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.

Referensi

- Arcipowski, E., Schwartz, J., Davenport, L., Hayes, M., & Nolan, T. (2017). Clean Water, Clean Life: Promoting Healthier, Accessible Water in Rural Appalachia. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, 161(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2017.3248.x>
- BPS. (2023). *STATISTIK AIR BERSIH Water Supply Statistics*.
- Fransiska, G., Sari, A., Yolanda, D., Negeri, U., Rayi, S., Rajib, K., Kampus, A. :, Gunungpati, S., & Tengah, S. J. (2024). KRISIS AIR MENANGANI PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DUNIA YANG SEMAKIN KEKURANGAN SUMBER DAYA. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 334–341. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1373>
- Galeh, L., Fatristya, I., Saimah, W., Hadi, I., Aryanti, E., Sumber, M. P., Alam, D., & Lingkungan, D. (2025). *Peran Air Bersih dan Sanitasi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup: Tinjauan Literatur terhadap Pencapaian Tujuan SDGs 2030 Article Info*. <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v6i1.598>
- García-Ávila, F., Avilés-Añazco, A., Sánchez-Cordero, E., Valdiviezo-González, L., & Ordoñez, M. D. T. (2021). The challenge of improving the efficiency of drinking water treatment systems in rural areas facing changes in the raw water quality. *South African Journal of Chemical Engineering*, 37, 141–149. <https://doi.org/10.1016/j.sajce.2021.05.010>
- Howard, G., Bartram, J., Williams, A., Overbo, A., Fuente, D., & Geere, J.-A. (2020). *Domestic water quantity, service level and health Second edition (WHO)*.
- Khotimatun Nisa, S., Deta Lustiyati, E., Fitriani, A., Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, P., & Respati Yogyakarta, U. (2021). *Sanitasi Penyediaan Air Bersih dengan Kejadian Stunting pada Balita*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmiURL:hhttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi/article/view/47243>
- Kurniawati, R. D., Kraar, M. H., Amalia, V. N., & Kusaeri, M. T. (2020). PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH MELALUI SOSIALISASI DAN PENYARINGAN AIR SEDERHANA DESA HAURPUGUR. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2). <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.11784>
- Made Djaja, Bambang Wispriyono, Gita Permata Aryati, Nurmalasari, & Nanda Marhandhika Putri. (2022). *Pengembangan Akses Air Minum di Pedesaan: Penyediaan Air Berbasis Masyarakat untuk Mencapai Akses Air Minum Aman di Banjar Dauh Peken, Bali*.

- Junaedi, M. (2022). Sanitasi, Pengelolaan dan Akses Air Bersih Untuk Peningkatan Kesehatan di Indonesia. *JURNAL TAMPIASIH*.
- Oktafiani Zendrato, Yohana Dwi Putri Damanik, Eki Priady Sinaga, & Ageng Subekti. (2024). *PELESTARIAN SISTEM KELOLA AIR BERSIH YANG EFEKTIF* (Vol. 8, Issue 1).
- Peraturan Presiden. (2023). *Perpres Nomor 37 tahun 2023*.
- Purboyo, P., Yulianti, F., Alfisah, E., Zulfikar, R., Lamsah, L., & Mardah, S. (2023). UPAYA MENINGKATKAN AKSES AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DESA JAMBU RAYA DENGAN PENERAPAN FILTERISASI AIR. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 658–664. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i1.2570>
- Qodriyatun, S. Nurhayati. (2015). *Penyediaan air bersih di Indonesia : peran pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat*. P3DI Setjen DPR RI : Azza Grafika.
- Rena, T., Fungsional, M., Pertama, S., Kabupaten, B., Jalan, P., Yani, J. A., Tataan, G., & Lampung, P. (2019). *CLUSTERING AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG (Clustering of Clean Water access and Worth Sanitation in District/City Lampung Province)*.
- Suryani, A. S., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., Jenderal, J., & Subroto, G. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 Clean Water and Sanitation Development during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* /, 11(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1757>
- Syabil, S., Putri, S., Pertiwi, R., & Setiyawati, M. E. (2022). *PEMBANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU*.
- Tseole, N. P., Mindu, T., Kalinda, C., & Chimbari, M. J. (2022). Barriers and facilitators to Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) practices in Southern Africa: A scoping review. In *PLoS ONE* (Vol. 17, Issue 8 August). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271726>
- UNICEF & WHO. (2019). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene I 2000-2017*. <https://washdata.org>
- WHO. (2018). *WHO WATER, SANITATION AND HYGIENE STRATEGY 2018-2025*. <http://apps.who.int/bookorders>.
- WHO. (2025). *WHO Global water, sanitation and hygiene Annual report 2023*.

Glosarium

W

WASH: Water, Sanitation andh Hygiene

Profil Penulis



Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM

lahir di Kupang, 13 Mei 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia dengan peminatan Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai Ahli Muda Kesehatan Masyarakat dalam proyek "Penguatan Kapasitas dan Sinergi Program Pencapaian Universal Access" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2018, penulis bekerja sebagai Pelaksana Teknis Monitoring dan Evaluasi dalam proyek "Pemantapan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan" di kementerian yang sama. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman sebagai surveyor kesehatan ibu dan anak dalam program pengabdian masyarakat di Universitas Diponegoro.

Saat ini, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten. Penelitian dan publikasi ilmiah penulis di bidang kesehatan lingkungan dan epidemiologi. Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan mencakup studi mengenai hubungan faktor iklim dengan penyakit menular seperti TB, COVID-19, dan Demam Berdarah Dengue di jurnal HIGEIA. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar nasional, termasuk pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ISO 9001, 14001, dan 45001, serta pelatihan statistik dan analisis data.

dapat dihubungi melalui e-mail: achmadrizki@poltekkesbanten.ac.id

Motto: "Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan dan diterapkan untuk kebaikan bersama"



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.kes.

Lahir di Bima-NTB, 23 Mei 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Adibwana Surabaya dengan gelar M.Pd pada tahun 2009 sedangkan gelar M.Kes diraih pada universitas Badaruddin Lombok Tengah NTB lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun

2000 Prodi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB sampai saat ini sudah dikonversi menjadi Poltekkes Kememkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB mengampu mata kuliah Metodologi penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, nara sumber berbagai workshop, dll, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syaiful6823@gmail.com

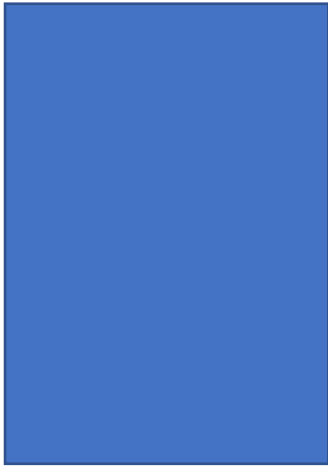
Motto: "Kemajuan terjadi bukan karena kepuasan dengan keadaan saat ini, tetapi karena keberanian untuk menjelajahi yang belum diketahui"



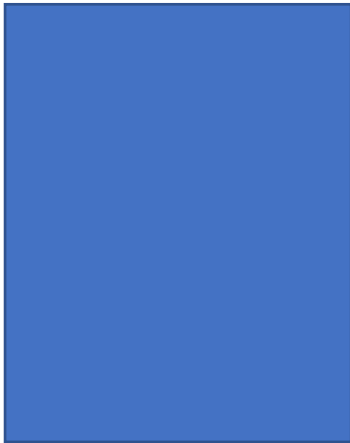
Atnesia Ajeng, SST., Bd., M.Kes.

Lahir di Ngawi, 19 September 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Sebelas Maret tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kedokteran Keluarga minat Pendidikan Kesehatan pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2014. Kemudian Profesi Bidan pada Stikes Abdi Nusantara lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 menjadi Bidan magang di PMB dan Klinik kemudian menjadi Dosen pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Tangerang mengampu mata kuliah Asuhan bayi balita dan anak Prasekolah, Penelitian dalam kebidanan, Metode Alamiah dalam asuhan kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti yang mendapatkan beberapa hibah, publikasi, seminar, narasumber pada kegiatan pengabdian Masyarakat, serta menjadi praktisi bidan . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: atnesia.ajeng@gmail.com

Motto: "Keep the spirit and do your best"



Yogi Catur Putra, MKM.



Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Sinopsis

Buku Referensi **Sanitasi Lingkungan untuk Mencegah Penyakit Menular** menyajikan kajian lengkap mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan sanitasi yang berperan vital dalam pencegahan penyakit menular. Buku ini dimulai dengan pembahasan konsep dasar sanitasi lingkungan dan prinsip-prinsip sanitasi yang baik, sekaligus menguraikan hubungan erat antara sanitasi dan penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan demam berdarah. Penulis menekankan pentingnya integrasi sanitasi air, limbah, dan makanan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas risiko penularan.

Selanjutnya, buku ini mengupas tuntas perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai strategi edukasi utama untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Berbagai metode edukasi, mulai dari pendekatan berbasis komunitas hingga pemanfaatan media digital dan inovasi teknologi, dibahas secara mendalam untuk membantu praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang program edukasi yang efektif. Buku ini juga memuat evaluasi dan monitoring implementasi edukasi PHBS serta tantangan sosial budaya yang harus dihadapi.

Peran tenaga medis dalam manajemen sanitasi, khususnya selama wabah penyakit menular, menjadi fokus penting dalam buku ini. Diperlihatkan bagaimana tenaga medis dapat menjadi agen perubahan melalui edukasi, pengelolaan limbah medis, pengawasan sanitasi fasilitas kesehatan, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan solusi berbasis bukti untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sanitasi.

Di akhir, buku ini membahas program dan kebijakan sanitasi nasional serta dampak positif perbaikan sanitasi terhadap penurunan angka penyakit menular, khususnya diare pada anak. Dengan kombinasi teori, data empiris, dan studi kasus, buku ini memberikan rekomendasi praktis dan arahan penelitian lanjutan untuk memperkuat pengelolaan sanitasi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Buku ini sangat direkomendasikan bagi semua pihak yang ingin memahami dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui sanitasi lingkungan.

Buku Referensi Sanitasi Lingkungan untuk Mencegah Penyakit Menular menyajikan kajian lengkap mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan sanitasi yang berperan vital dalam pencegahan penyakit menular. Buku ini dimulai dengan pembahasan konsep dasar sanitasi lingkungan dan prinsip sanitasi yang baik, sekaligus menguraikan hubungan erat antara sanitasi dan penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan demam berdarah. Penulis menekankan pentingnya integrasi sanitasi air, limbah, dan makanan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas risiko penularan.

Selanjutnya, buku ini mengupas tuntas perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai strategi edukasi utama untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat.

Berbagai metode edukasi, mulai dari pendekatan berbasis komunitas hingga pemanfaatan media digital dan inovasi teknologi, dibahas secara mendalam untuk membantu praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang program edukasi yang efektif. Buku ini juga memuat evaluasi dan monitoring implementasi edukasi PHBS serta tantangan sosial budaya yang harus dihadapi.

Peran tenaga medis dalam manajemen sanitasi, khususnya selama wabah penyakit menular, menjadi fokus penting dalam buku ini. Diperlihatkan bagaimana tenaga medis dapat menjadi agen perubahan melalui edukasi, pengelolaan limbah medis, pengawasan sanitasi fasilitas kesehatan, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan solusi berbasis bukti untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sanitasi.

Di akhir, buku ini membahas program dan kebijakan sanitasi nasional serta dampak positif perbaikan sanitasi terhadap penurunan angka penyakit menular, khususnya diare pada anak. Dengan kombinasi teori, data empiris, dan studi kasus, buku ini memberikan rekomendasi praktis dan arahan penelitian lanjutan untuk memperkuat pengelolaan sanitasi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Buku ini sangat direkomendasikan bagi semua pihak yang ingin memahami dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui sanitasi lingkungan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

